

PostEngineer®培训教程

第一讲 认识PE

 苏州同元软控信息技术有限公司

2025年6月

目录

CONTENTS

01

PE是什么?

02

PE可以用来做什么?

03

PE怎么做到的?

04

PE的基本思想

05

一个完整开发流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

不得复印、传播或以其他方式使用

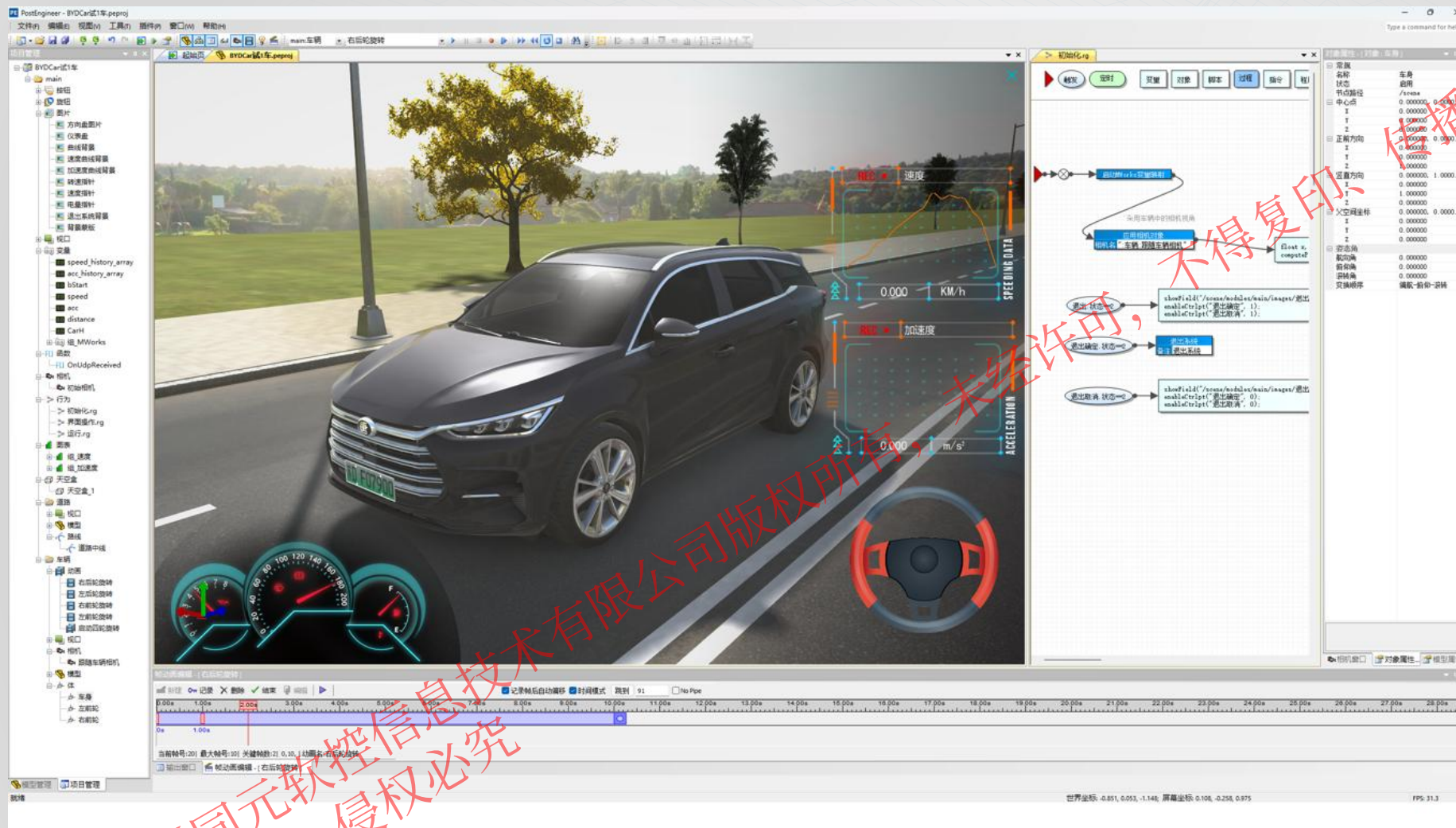
未经许可，

01

PE是什么？

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

PE是什么?



01

三维渲染

01

流程仿真

01

实时交互

02

PE可以用来做什么？

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

PE可以用来做什么？

数字

孪生装备

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

03

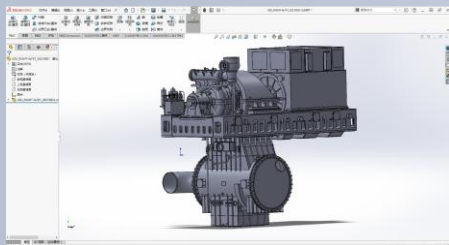
PE怎么做到的？

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

导入模型

建模软件



CAD模型

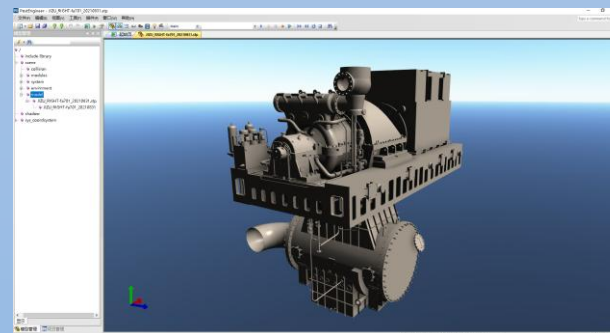
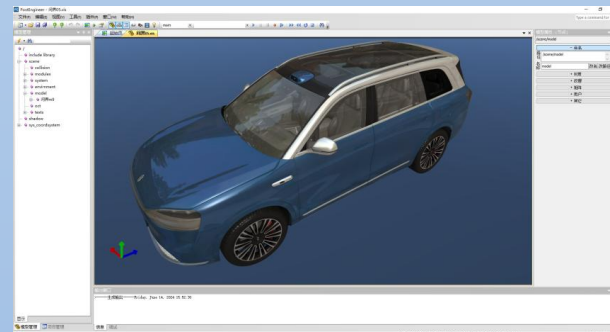


3DMAX模型

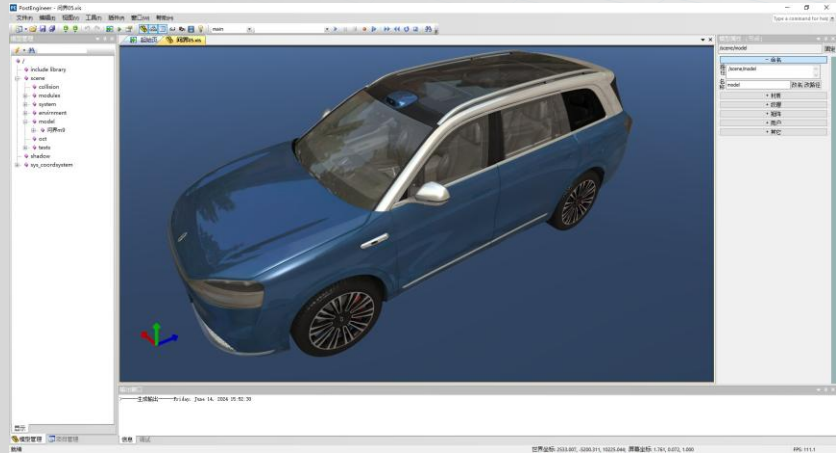
模型导出

通用几何模型数据格式: STP、IGS、STL、FBX

模型导入



三维模型



关联

位置数据, 姿态数据, 设备参数等

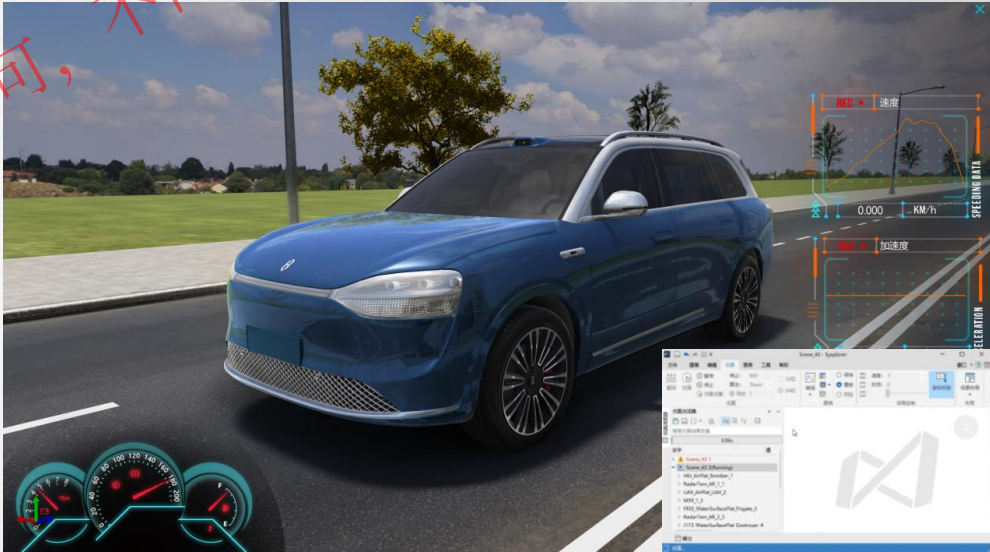
交互场景



物理场景



虚拟场景

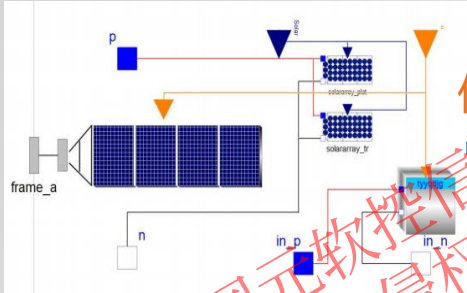


实测数据

系统接口

实时驱动与展示

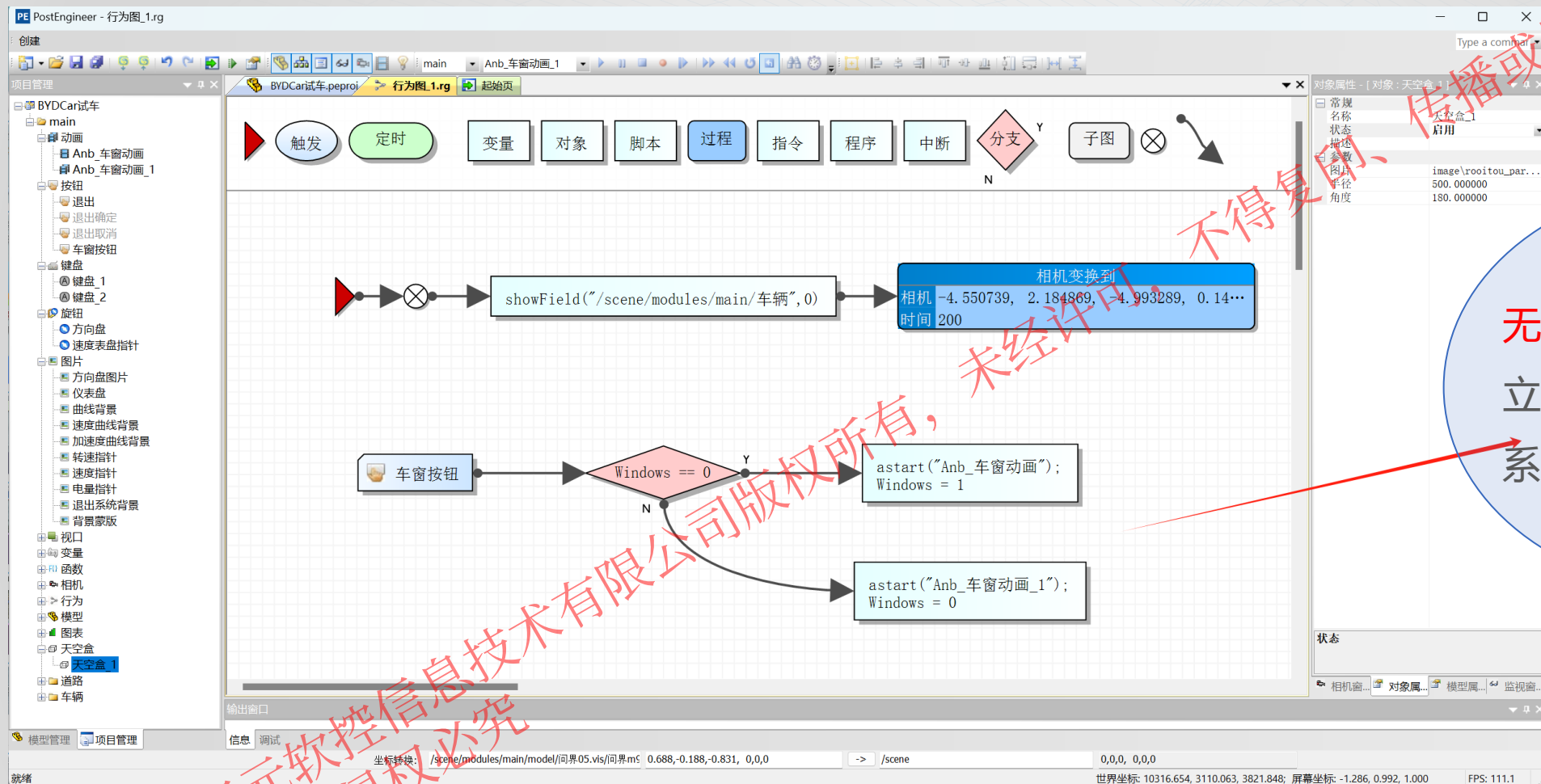
仿真数据



仿真系统



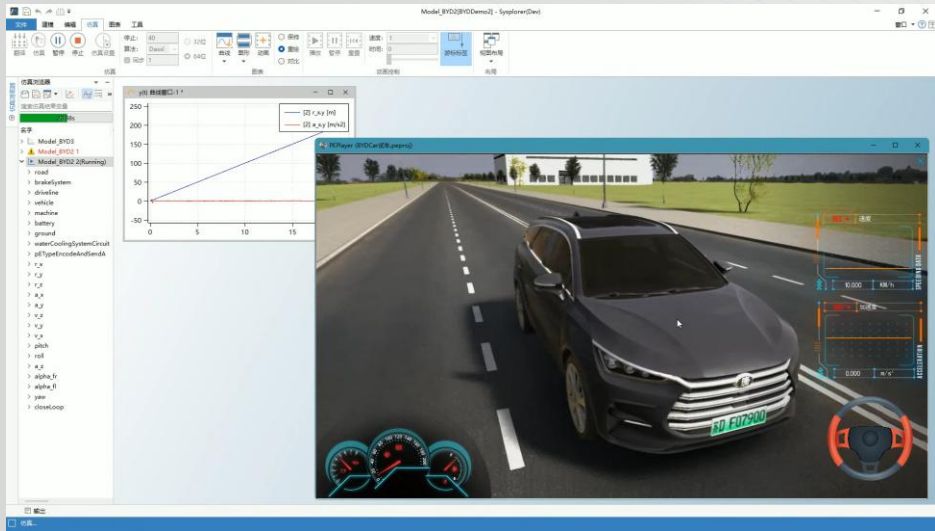
- 动画对象
- 按钮对象
- 图片对象
- 视口对象
- 图表对象



无需编程，使用行为图建立对象之间的时序逻辑关系，降低二次开发门槛。

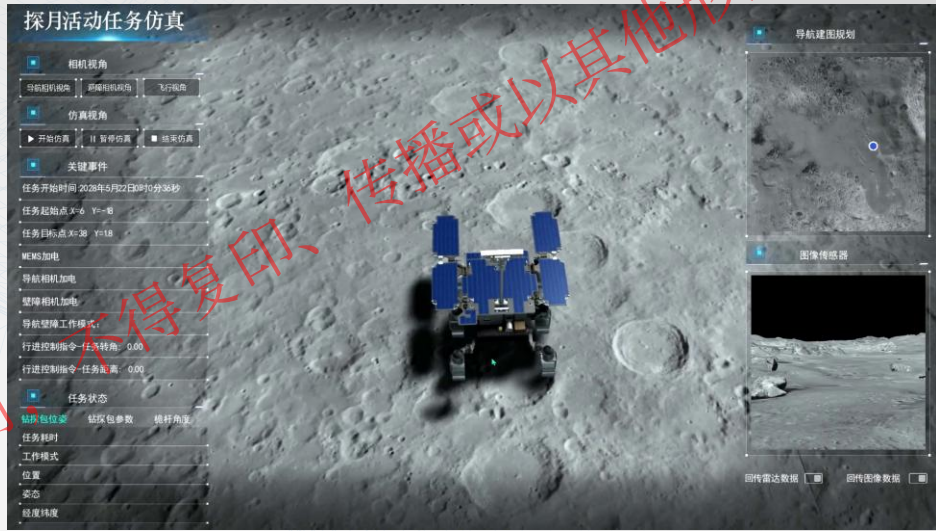
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

数据驱动三维模型



汽车

探月车



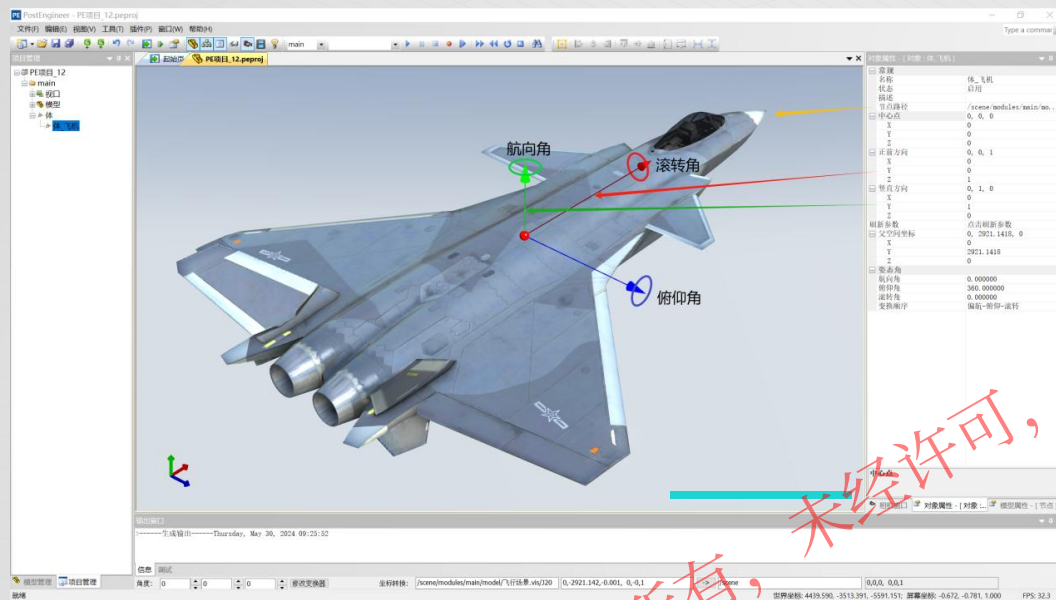
机械臂

飞机

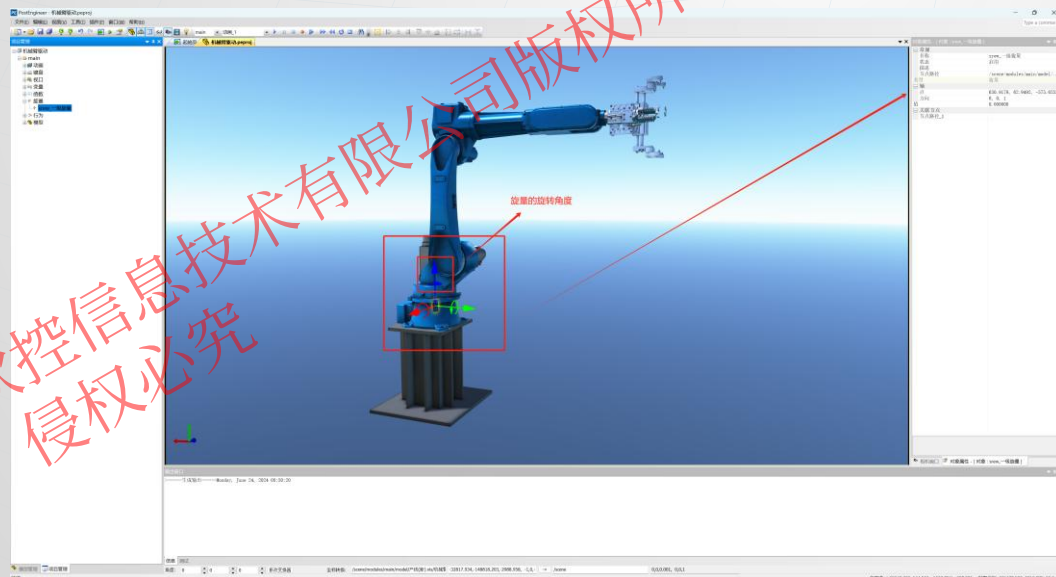


MWorks驱动操作演示

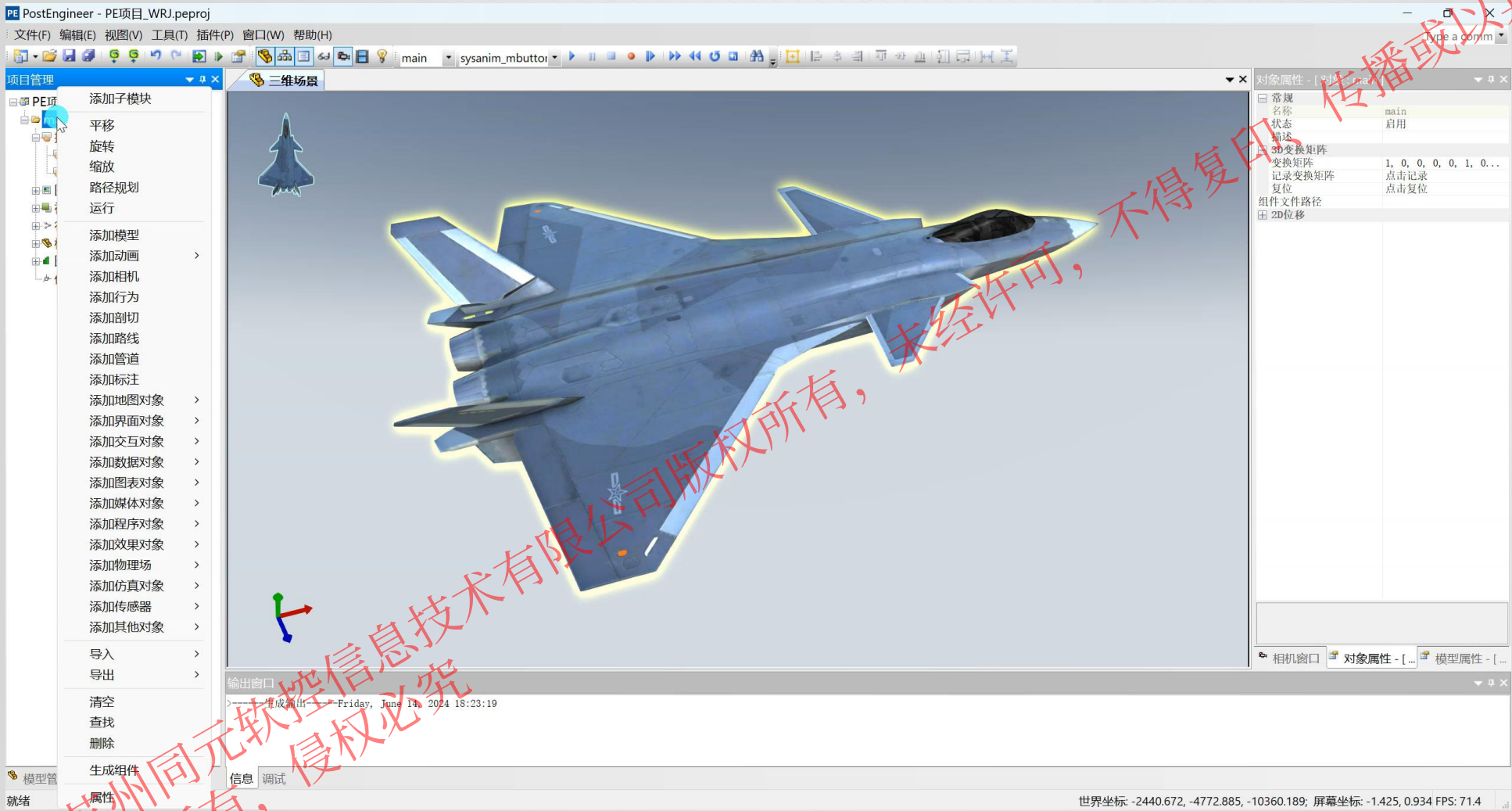




- 体对象：实现物体的运动控制和模拟



- 旋量对象：绕特定轴的转动量或沿特定轴的平移量



- 航向角-偏航
- 俯仰角-俯仰
- 滚转角-滚转

04

PE的基本思想

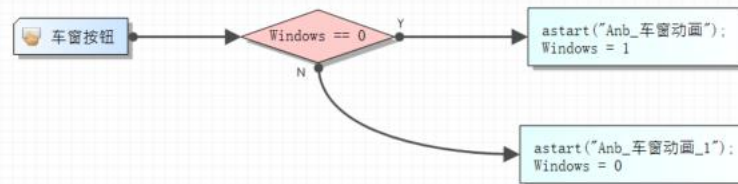
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

PE基本
思想

功能对象化

逻辑图形化

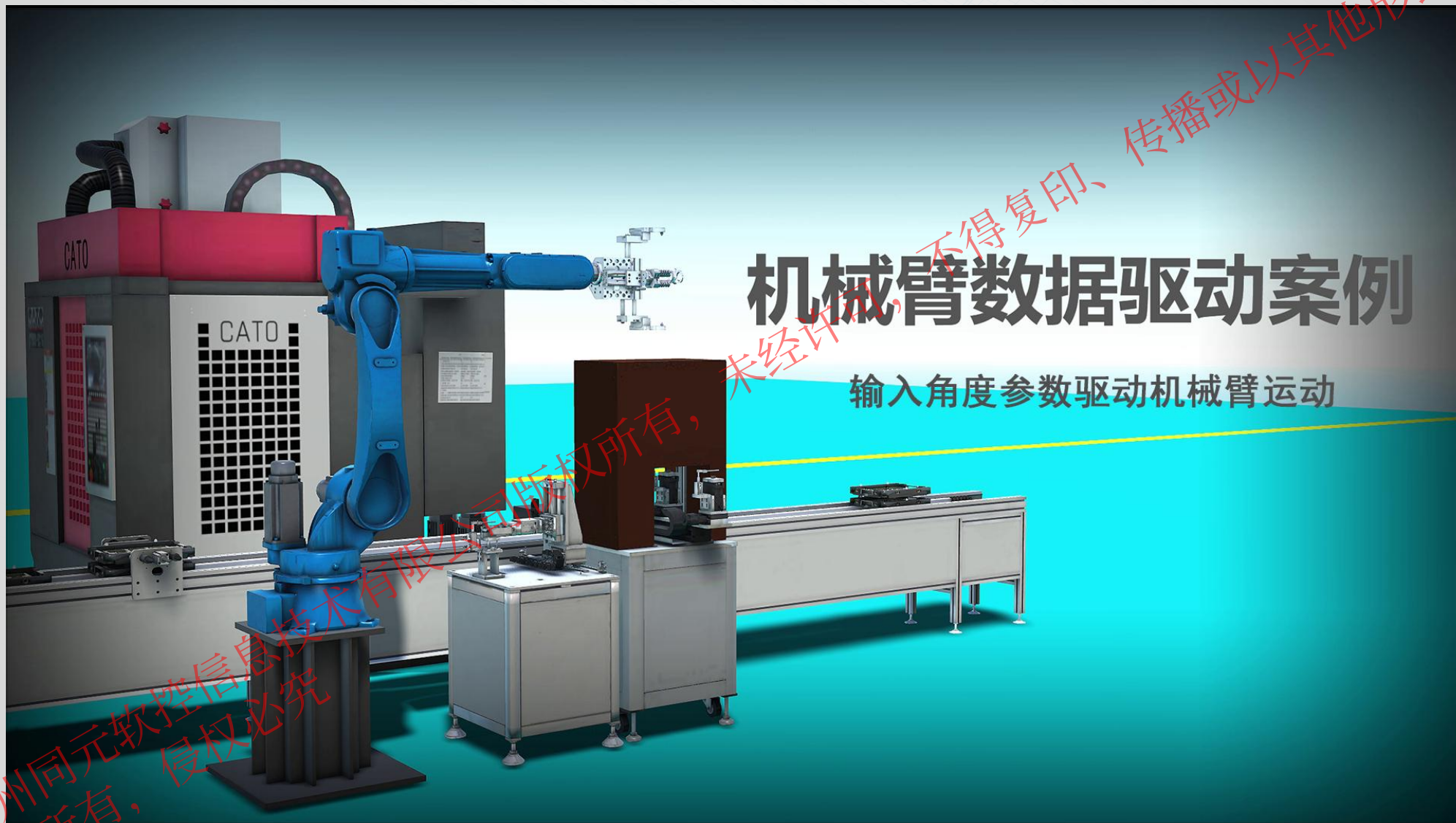


05

一个完整的开发流程

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用



机械臂数据驱动案例

输入角度参数驱动机械臂运动

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

培训教程第一讲：认识PE THE END

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

PostEngineer®培训教程

第二讲 模型加载与编辑

未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

目录

CONTENTS

01

三维模型导入导出

3DMAX模型导入导出

02

三维模型编辑

模型节点路径编辑 模型材质编辑 模型贴图编辑 模型平移缩放编辑

03

三维场景渲染

光照探针设置 光源设置 全局光效属性设置

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

01

模型导入

模型导入流程 3DMAX模型导入导出

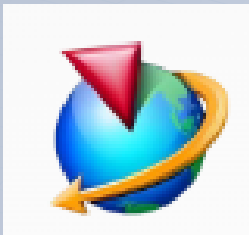
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

模型导入基本流程

CAD模型



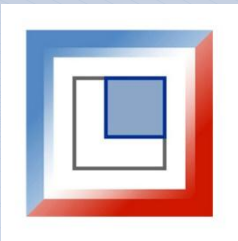
SolidWorks



UG NX



CATIA



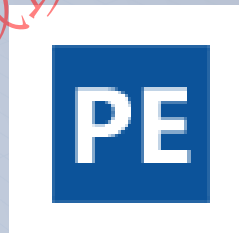
Pro/E

模型导出

通用几何模型数据格式: STP、IGS、STL、FBX

模型导入

VIS模型



PostEngine

3dsMaxToPE插件

导出模型

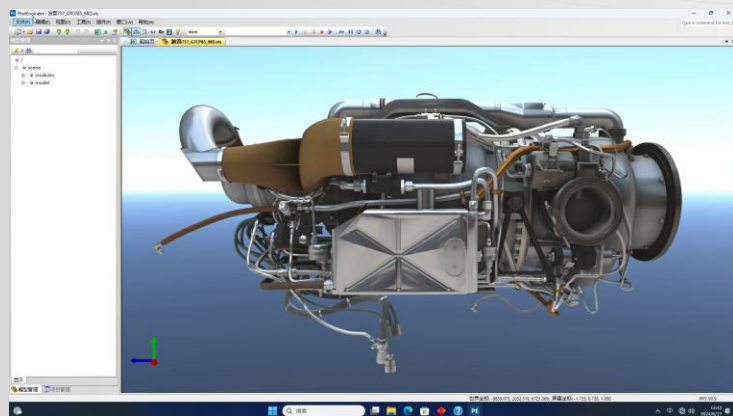


3DMAX

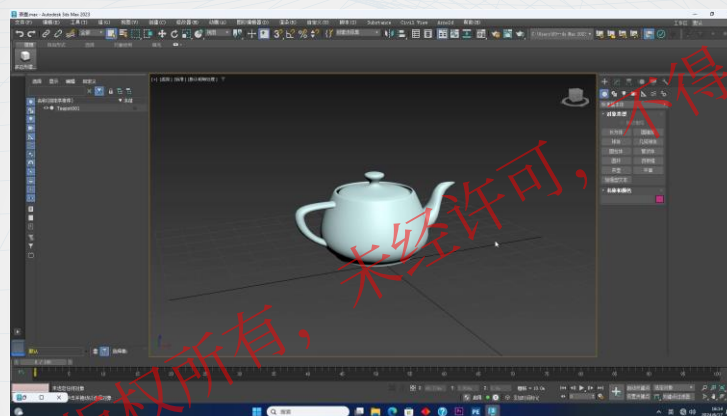
面数优化
材质渲染
创建新模型

3DS模型

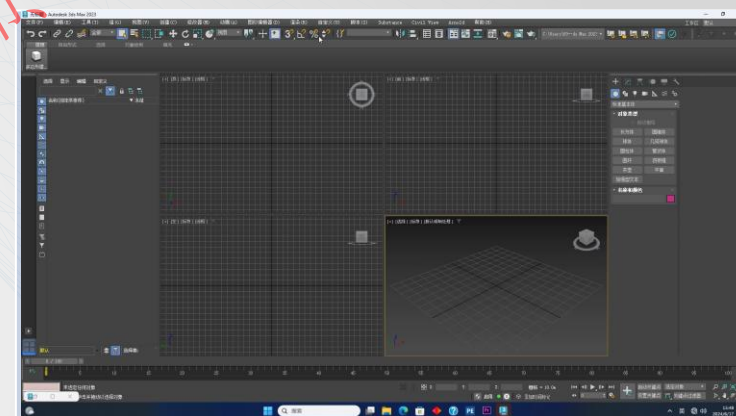
3DMAX模型导入导出



插件安装



模型导入



模型导出

传播或以其他形式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

02

模型编辑

模型节点路径编辑 模型材质编辑 模型贴图编辑 模型平移缩放编辑

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有
版权所有，侵权必究



01

节点路径编辑

导入模型结构杂乱；方便后期功能动画的制作。

02

模型材质编辑

模拟真实世界中物体表面的属性，提供更加丰富和真实的视觉效果。

03

模型贴图编辑

优化渲染性能，增强模型的视觉真实性和细节表现力。

04

模型位置和大小编辑

确保三维模型在虚拟空间中的正确布局 and 比例。

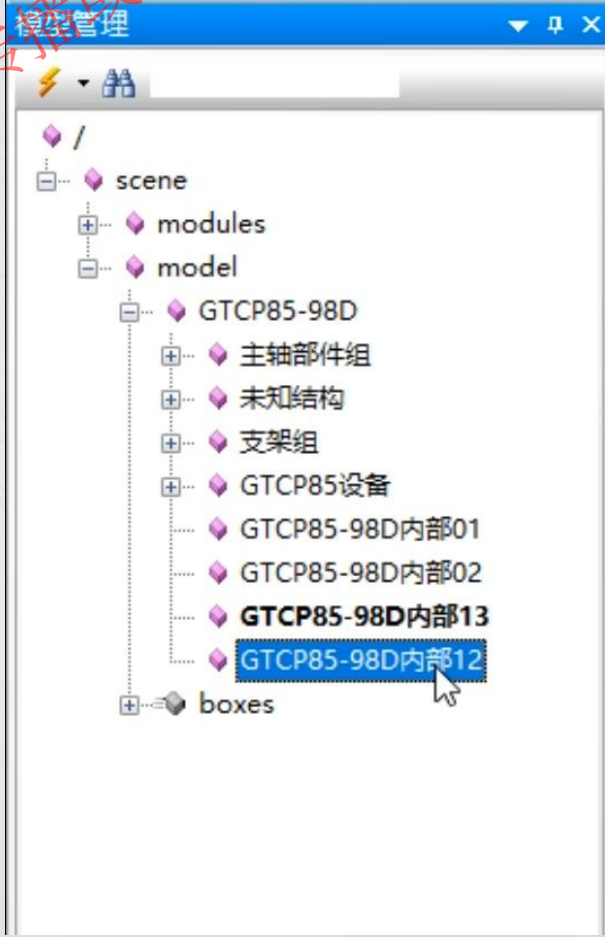
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

节点选择

节点编辑

节点新建

节点分组

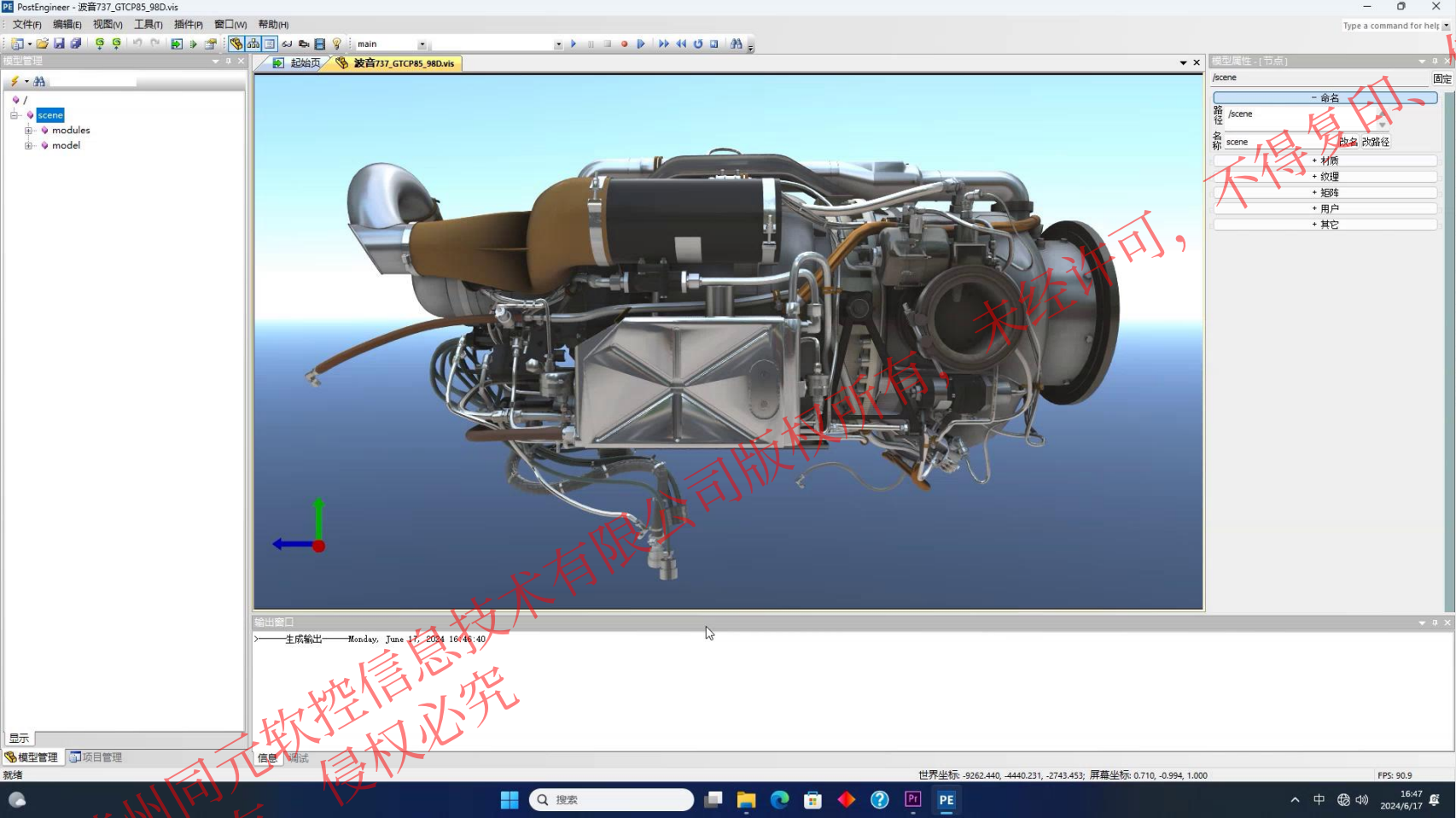


节点选择

右键--属性

选择材质

改变参数

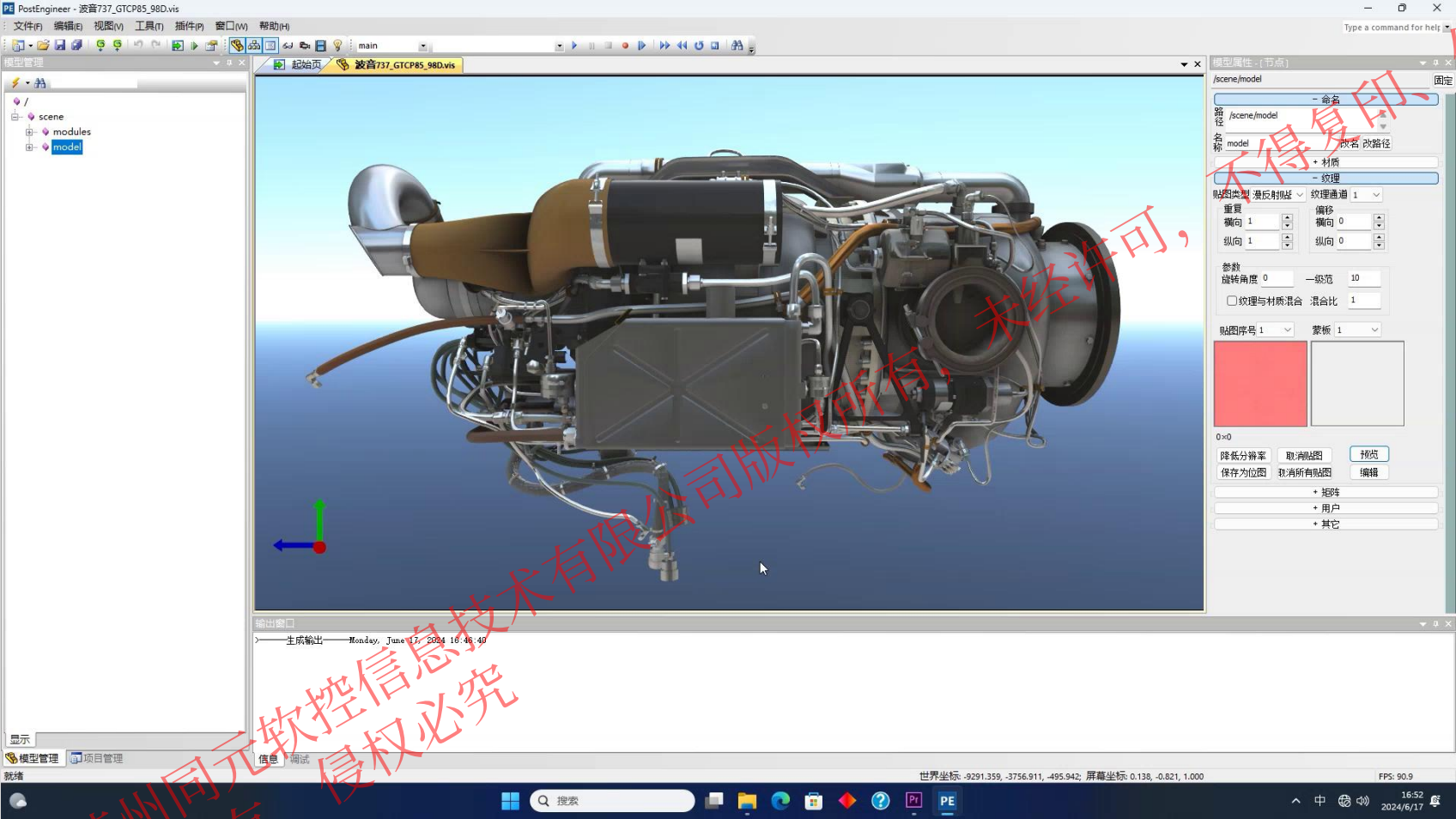


传播或以其他形式使用

不得复印、

未经许可，

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



模型属性 - [节点]

ene/model/GTCP85-98D/GTCP85设备/98d/组005/对象040

- 命名

路径 /scene/model/GTCP85-98D/GTCP85设备/98d/组005/对象040

名称 对象040

+ 材质

- PBR纹理

贴图 遮挡/粗糙/金 纹理通 1

取消纹理

材质球

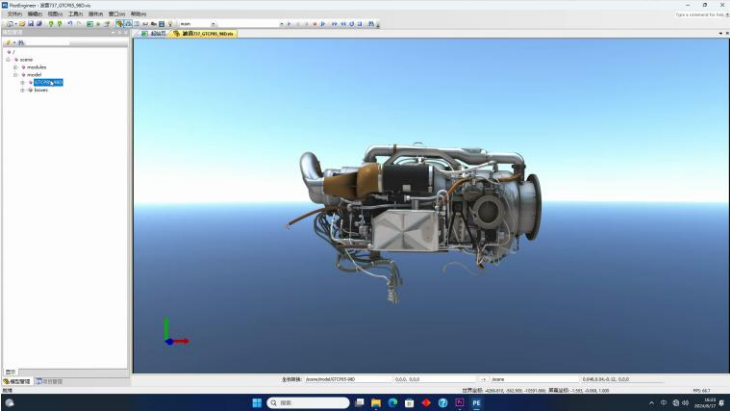
☐ 高光

遮挡

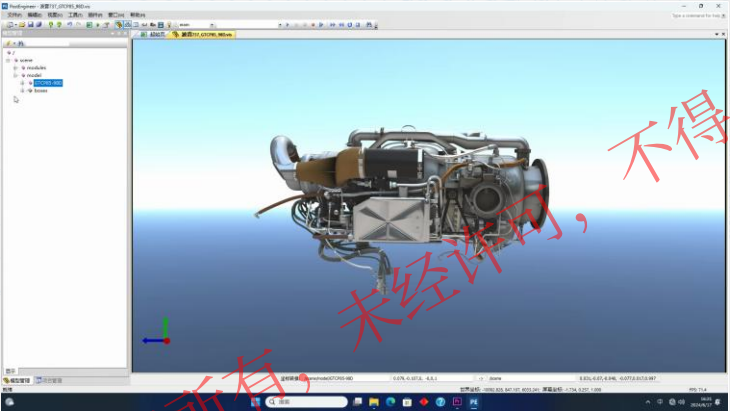
粗糙

金属

模型位置和大小编辑



模型移动



模型旋转



模型缩放

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

03

三维场景渲染

光照探针设置 光源设置 全局光效属性设置

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

01

光照探针设置

优化渲染性能，为三维模型提供逼真的光照效果。

02

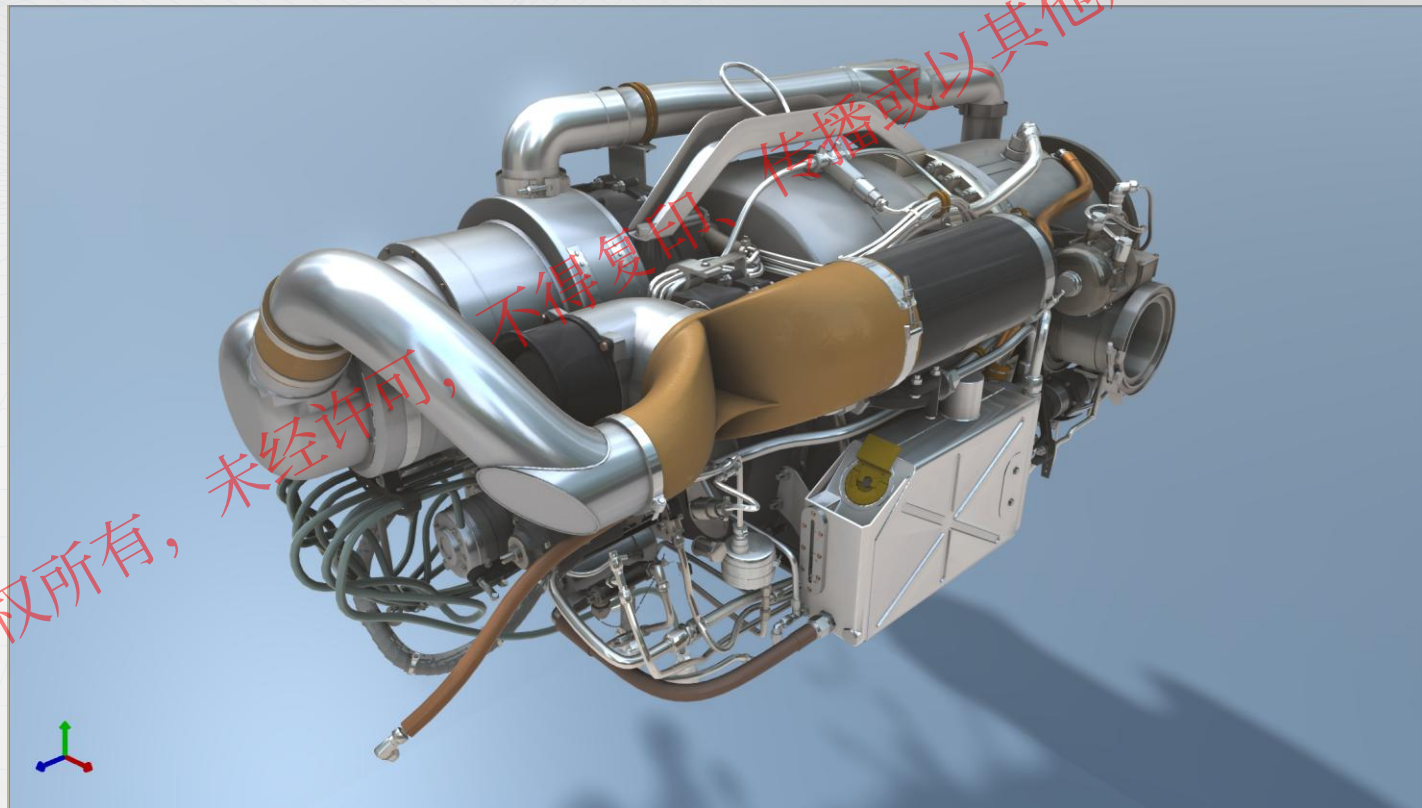
光源设置

支持平行光源、点光源、聚光灯、网格光源。

03

全局光效设置

动态阴影、遮挡深度、大气、太阳亮度和方位等渲染属性的调整。



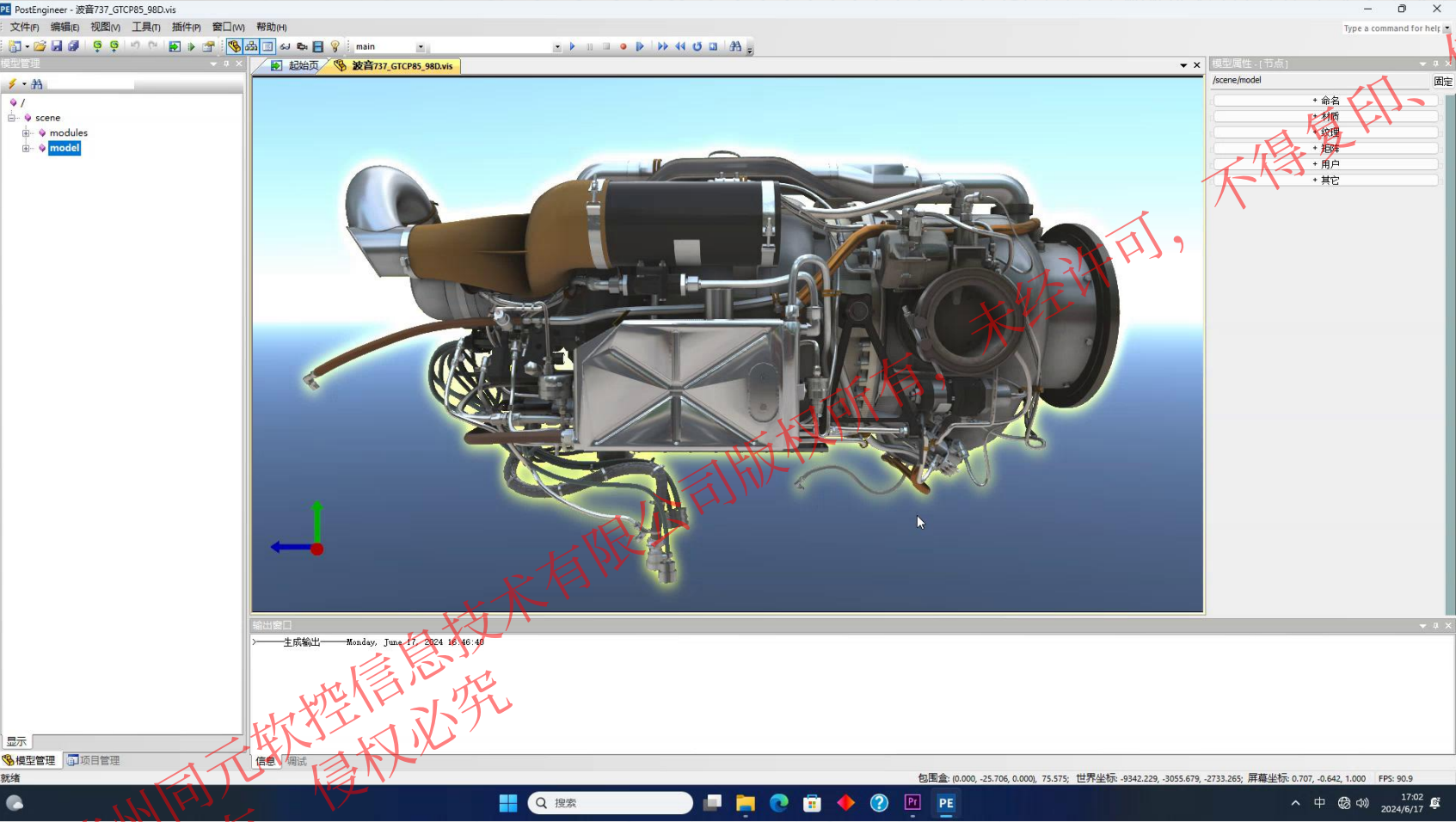
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

选择编辑功能

选择光照探针

渲染/渲染所有

创建探针



光照探针

探针列表 探针1 ☒ 反射探针

视线长度 173.205 曝光系数 1

☐ 不渲染反射探针

创建探针

长	60	数量	2
宽	32.0092	数量	2
高	60	数量	2

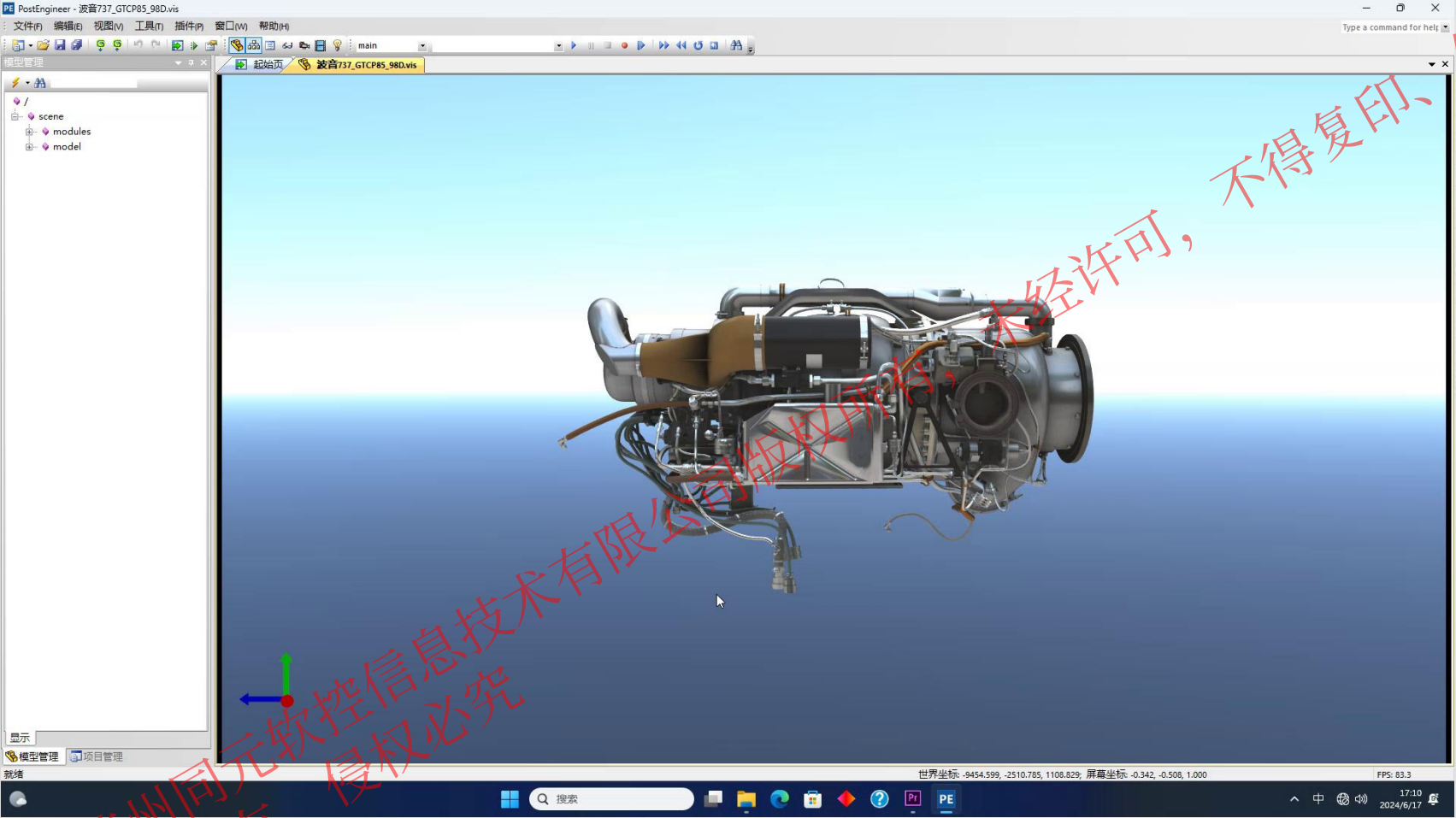
☒ 不反射选中物体

选择编辑功能

选择光源

新建光源

修改参数



光源设置

光源列表 光源2 新建光源 删除光源

节点 /scene

颜色

散射色彩

环境色彩

镜面色彩

位置

X

Y

Z

聚光灯参数

方向X

方向Y

方向Z

角度

☐ 焦散 近焦 远焦 宽

类型

☒ 平行光源

☐ 点光源

☐ 聚光灯

☐ 网格光源

衰减半径

☐ 跟随相机移动

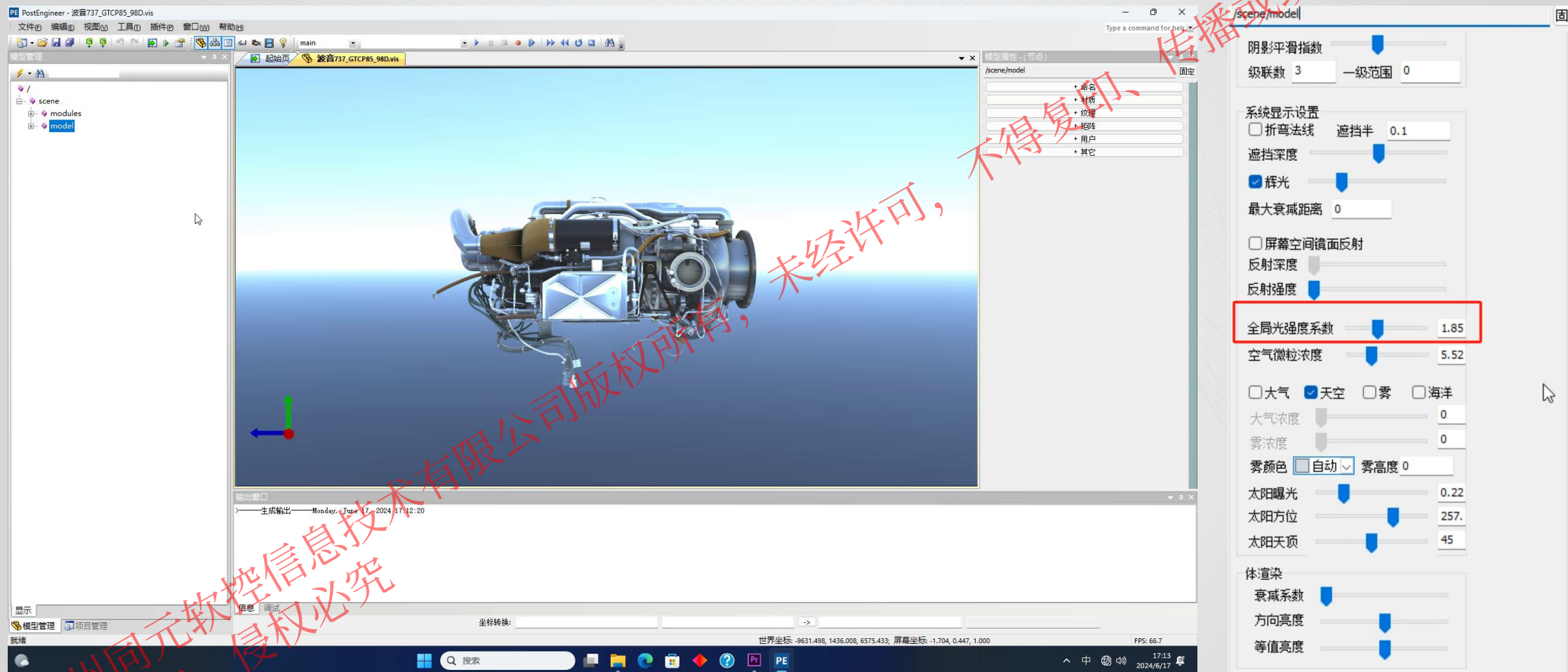
默认光源 应用

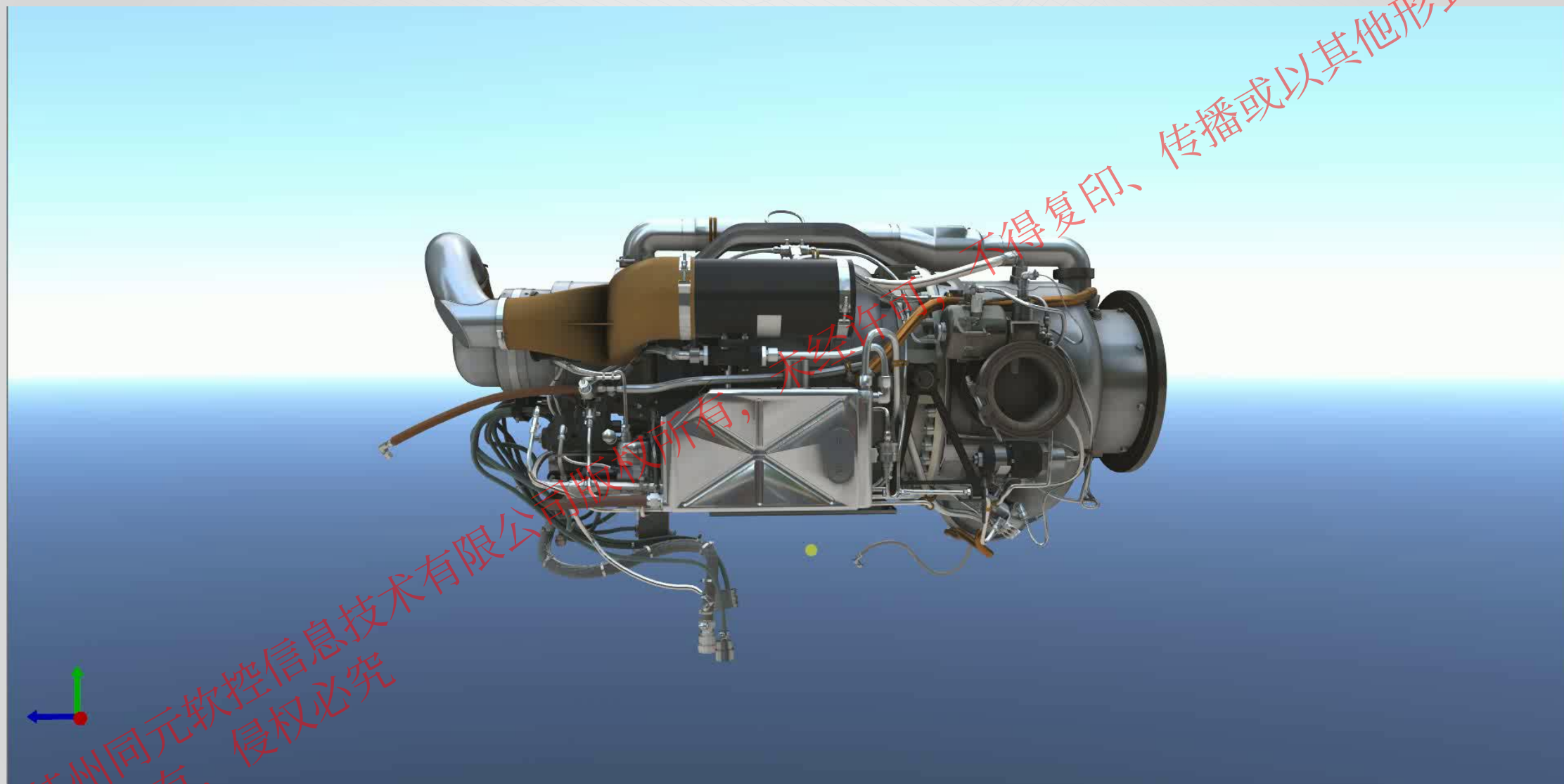
节点选择

右键--属性

选择其他

修改参数





不得复印、传播或以其他方式使用

未经授权，不得转载、复制或传播，侵权必究

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

培训教程第二讲：模型加载与编辑

THE END

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

PostEngineer®培训教程

第三讲 PE对象

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

目录

CONTENTS

01

功能对象

02

界面对象

03

交互对象

04

数据对象

05

图表对象

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

01

功能对象

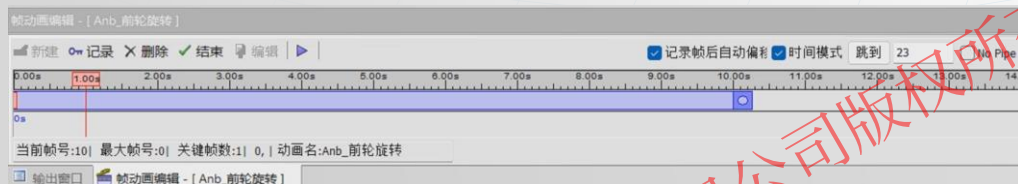
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

功能对象——动画

动画对象主要是用来实现三维模型的帧动画，帧动画主要实现预知的明确动画。三维模型随时间而发生变化从而形成动画，主要反映物体的位移、姿态等随时间的变化。

三维动画编辑界面

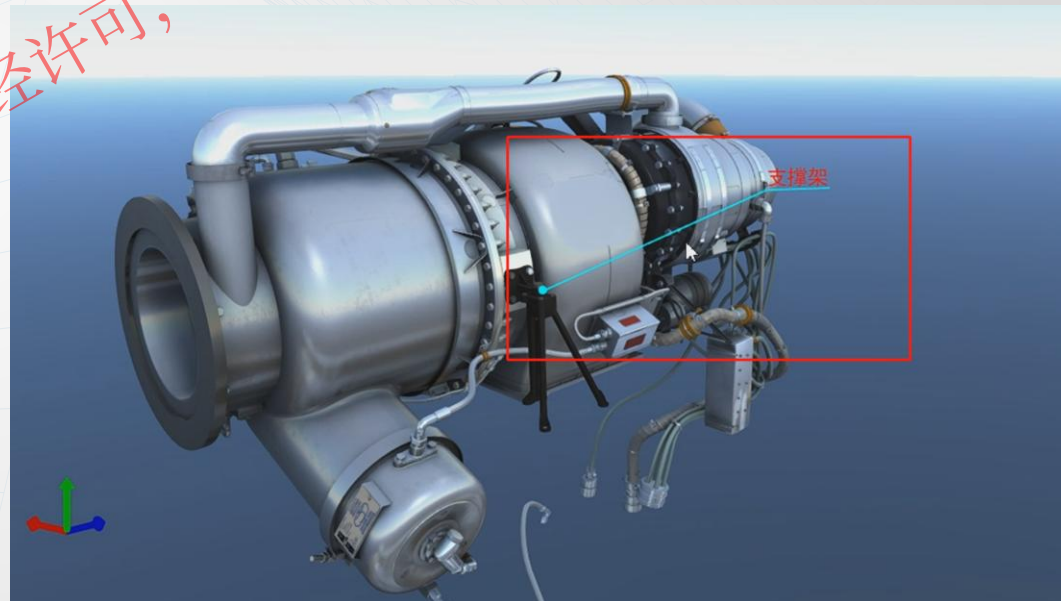


帧动画编辑流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

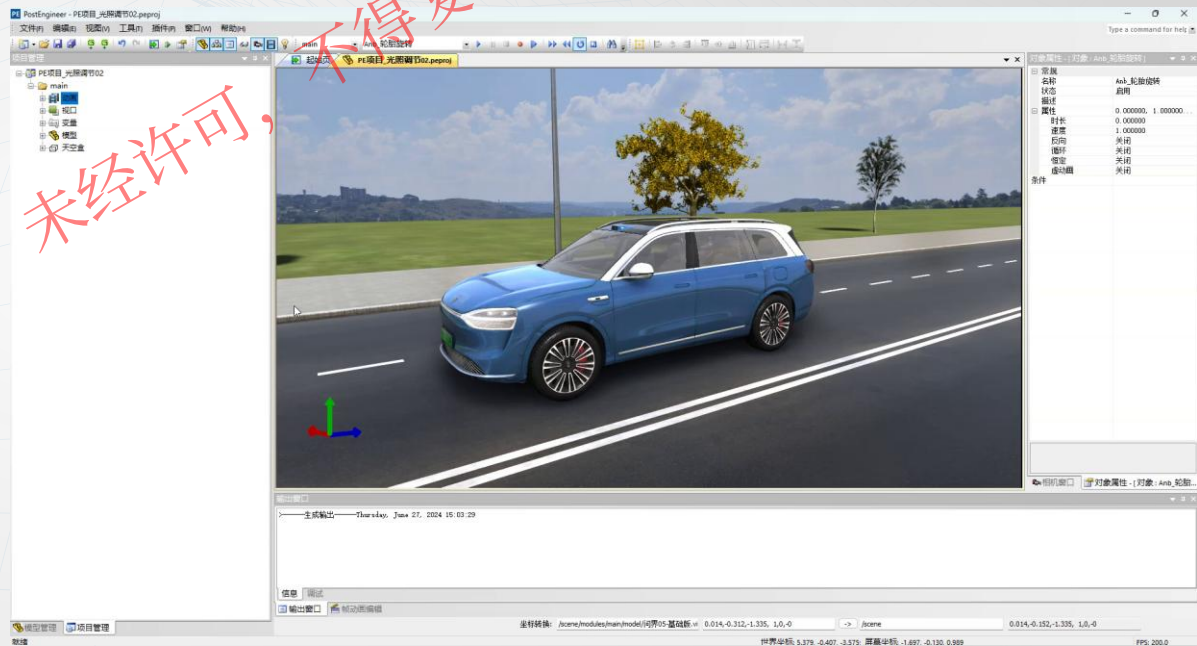
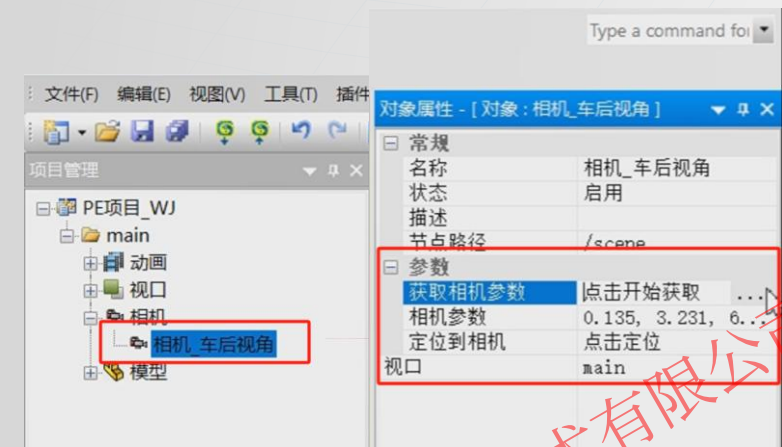
标注对象

固定在模型上的文字注释，用以对三维场景中的对象进行说明。



标注对象创建流程

相机对象是模拟相机在三维场景中投影的功能。相机对象包含 9 个参数，分别是视点坐标、目标点坐标及
垂直方向。用户一般不需要手动输入这些参数，只需要记录画面当前的相机视角即可。

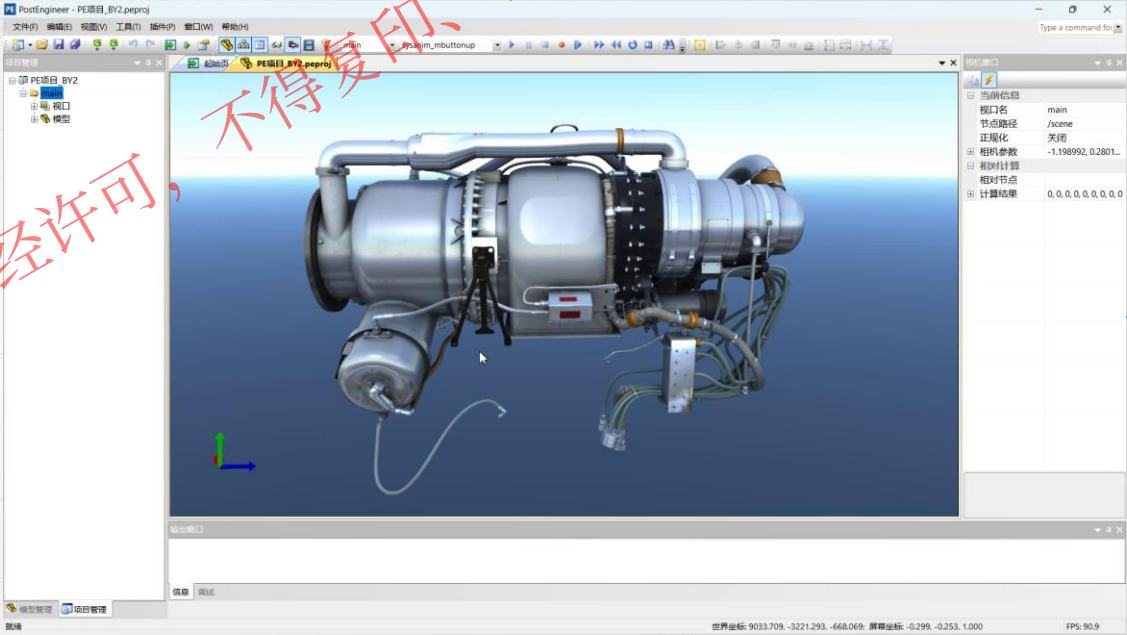
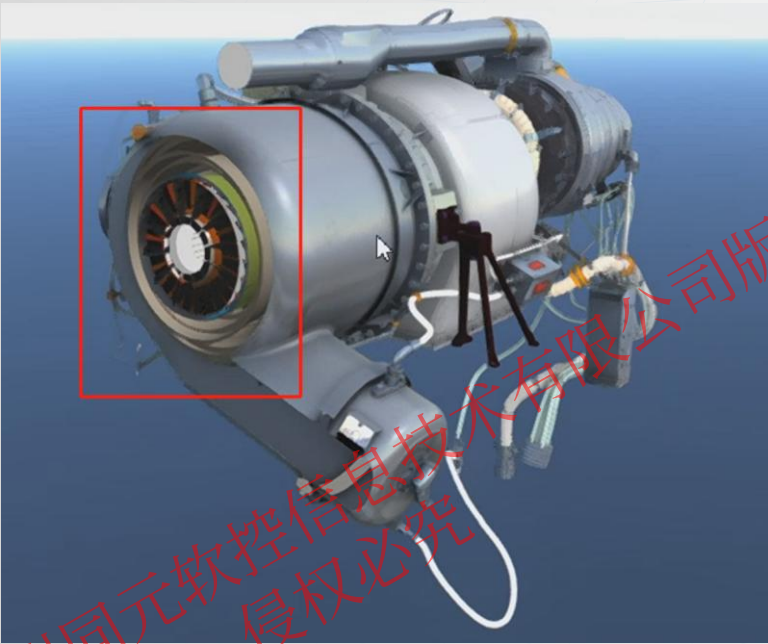


相机对象创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

剖切对象

创建一个剖切面，将模型剖切，展现三维模型的内部结构，并且可以移动或者旋转剖切面达到不同的剖切效果。



剖切对象创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

02

界面对象

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

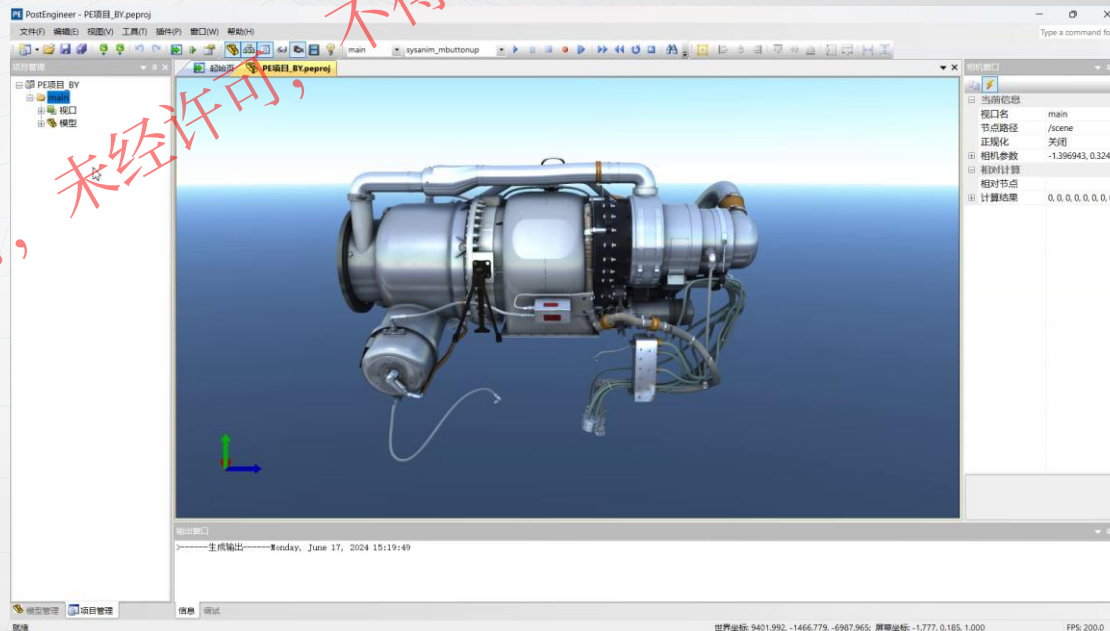
界面对象——图片

在二维界面上显示，图片资源的承载对象，支持PNG、JPG、BMP等格式。

图片对象创建流程



图片对象



@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

一个全新的显示视口，可调整视口大小和视口内显示的模型。

视口对象



视口创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

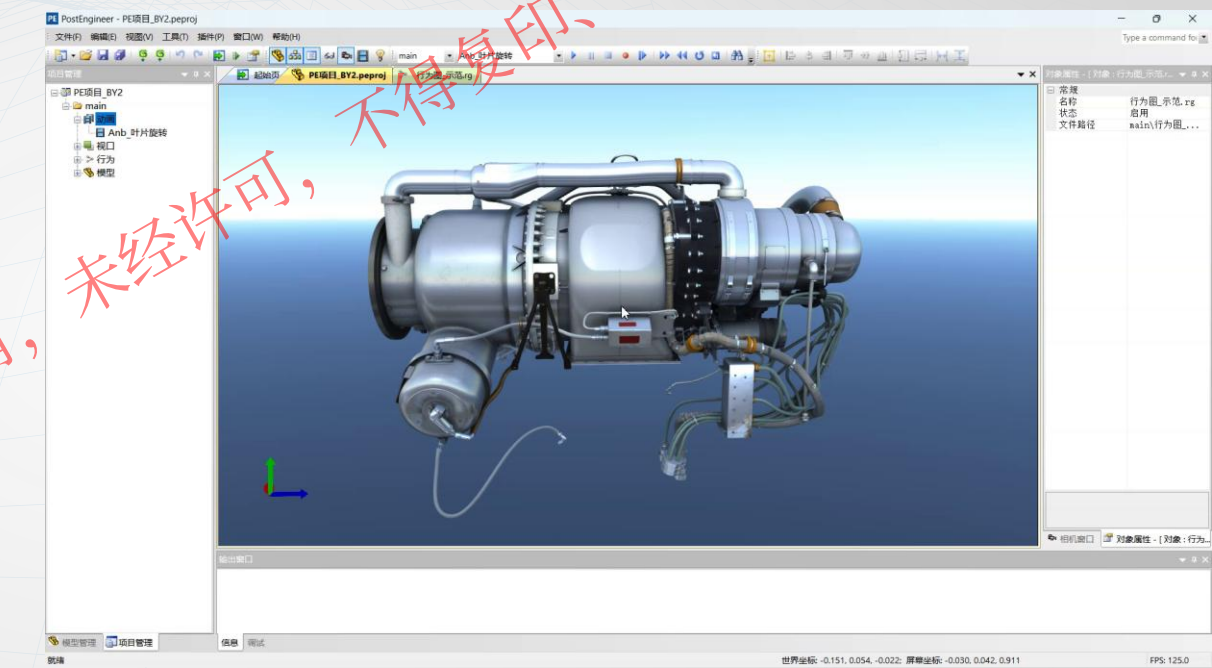
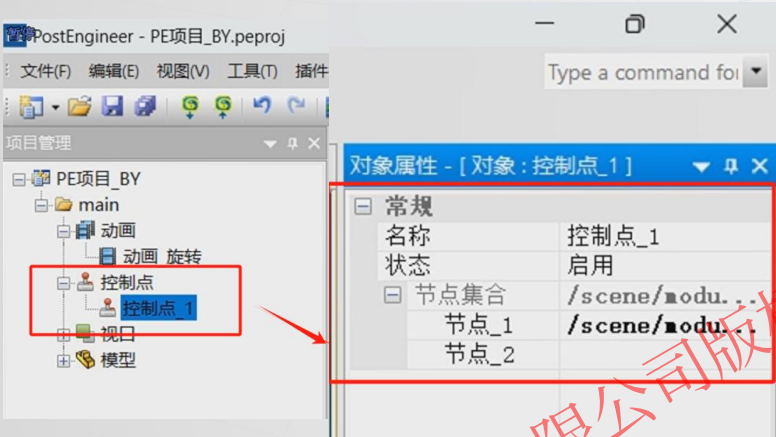
03

交互对象

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

提供人与三维模型进行交互的对象，支持点击模型执行响应事件。



控制点对象

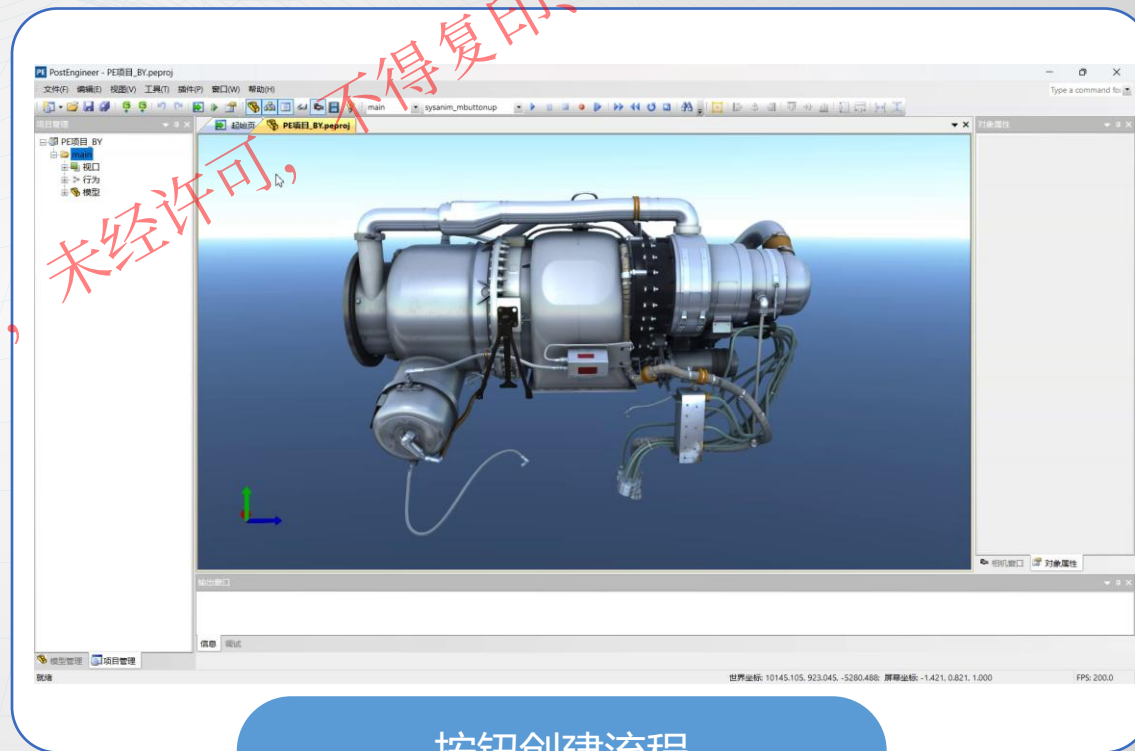
控制点创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

交互对象——按钮

是用户界面（UI）中常见的交互元素，用于触发某种操作或事件。

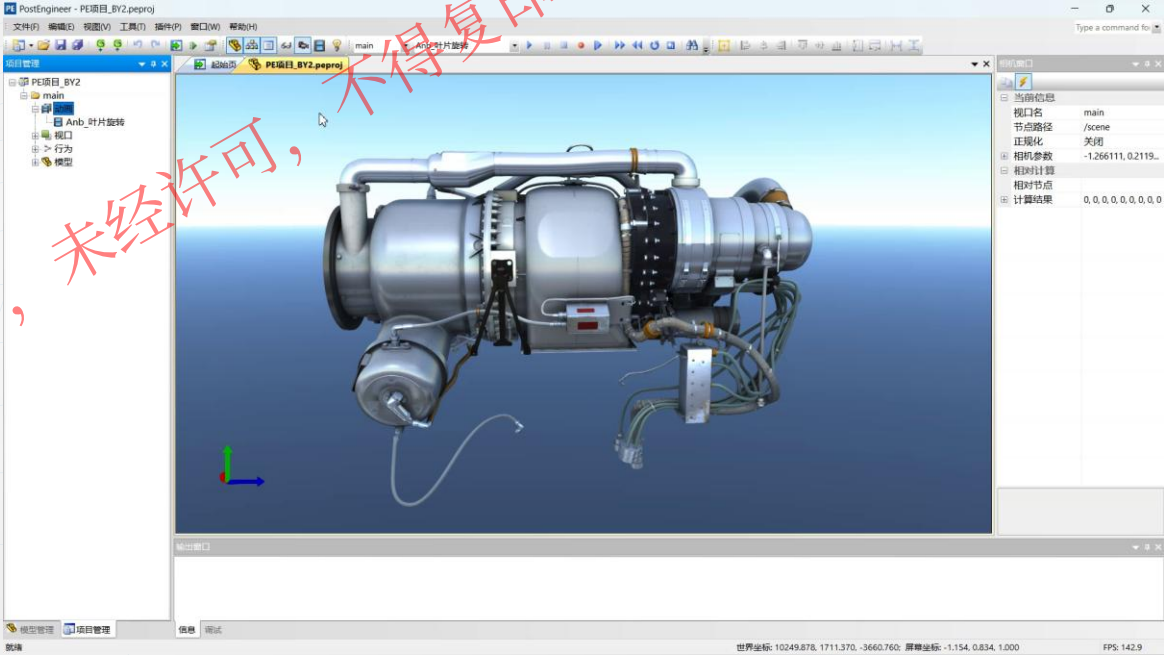
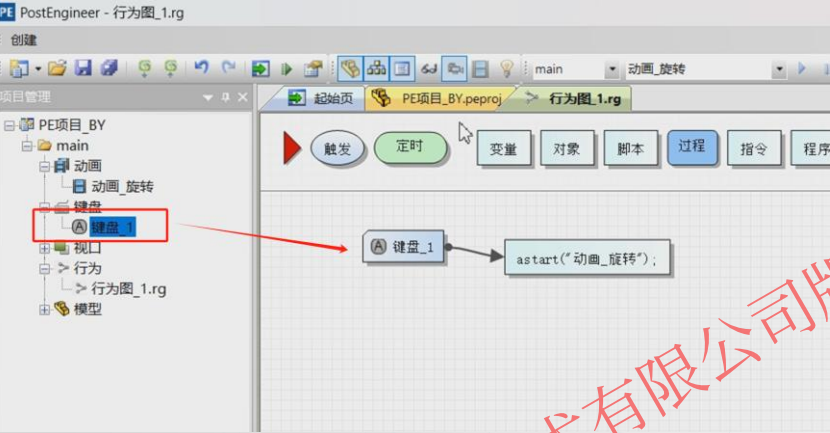
按钮对象



按钮创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

利用键盘控制事件触发，支持按下、弹起响应。



键盘对象创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

交互对象——旋钮

旋钮的主要功能是通过旋转来启动、操纵或控制某物。支持二维图片和三维模型设置为旋钮。

旋钮对象



旋钮创建流程

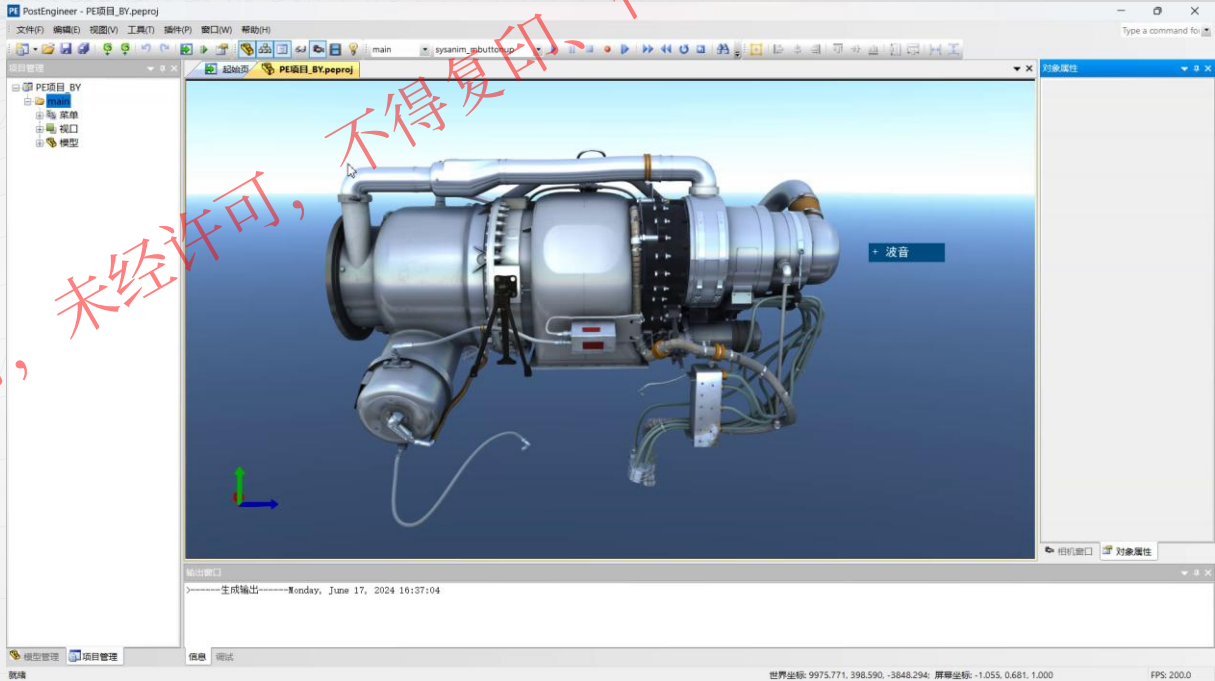
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

交互对象——滑块

沿直线轴移动的控制块，通过控制块的当前位置对应值触发响应事件。



滑块对象



滑块对象创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

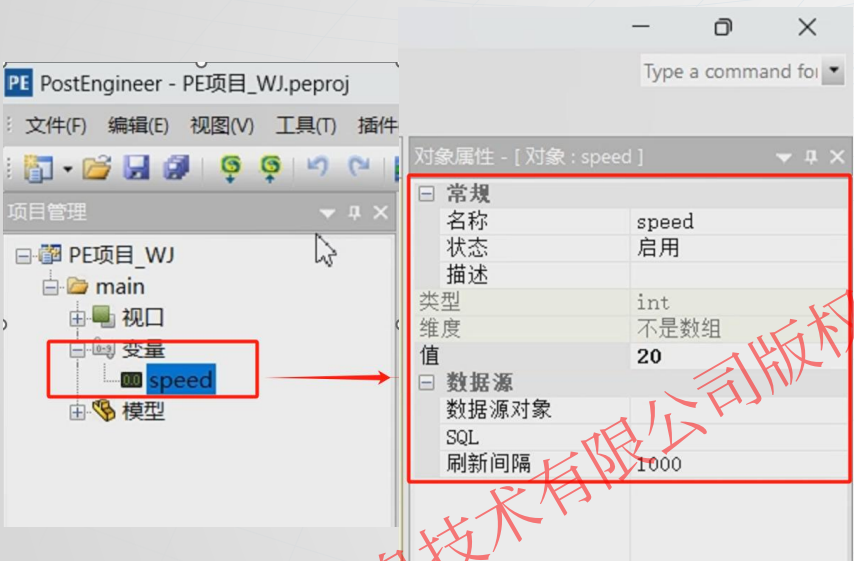
04

数据对象

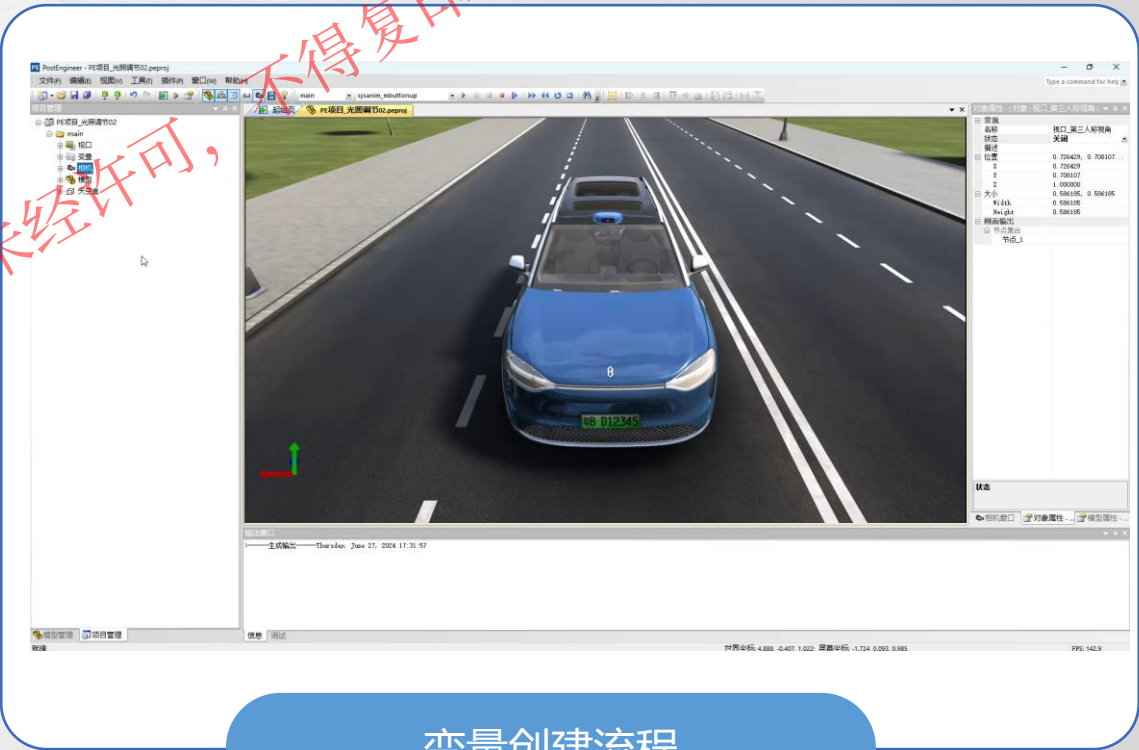
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

变量是一个用于存储数据的标识符（名称），该数据可以在程序执行过程中被改变。



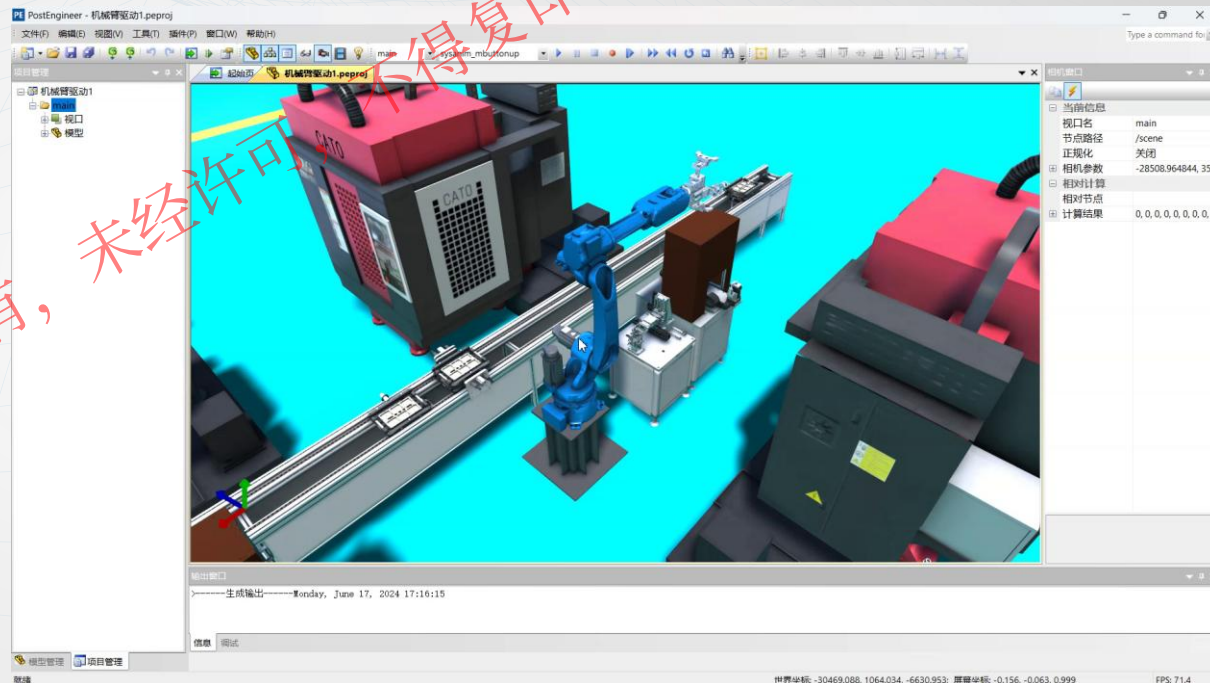
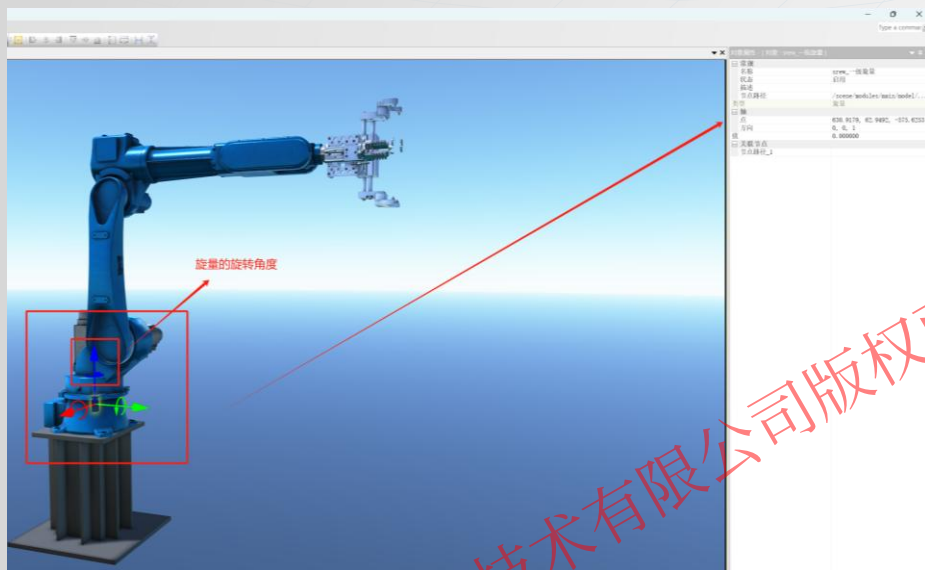
变量对象



变量创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

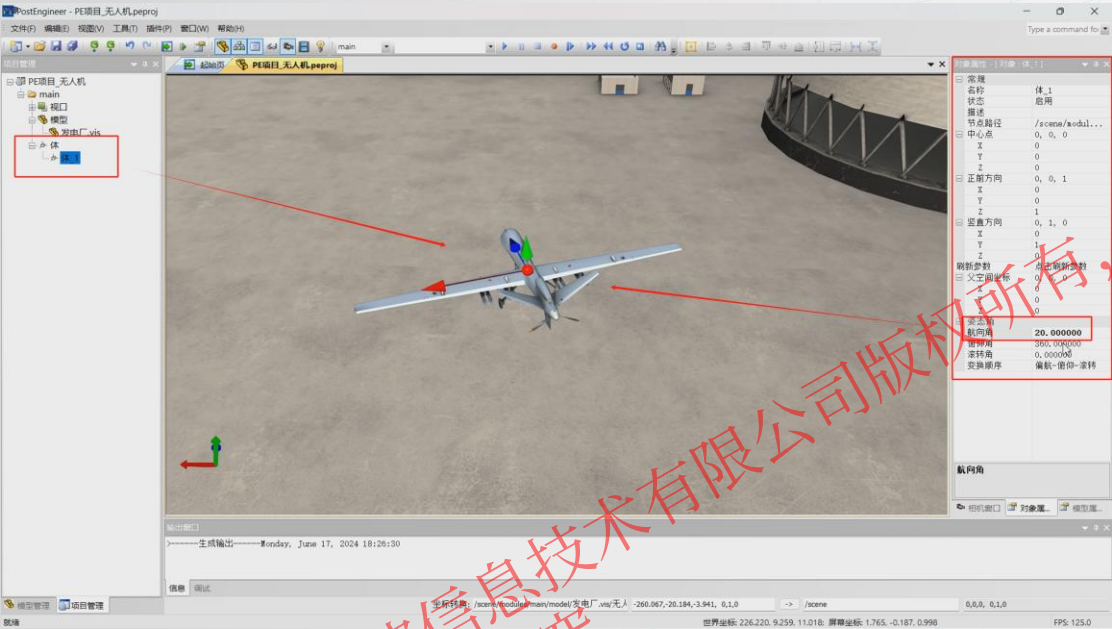
旋量对象主要用于角度控制物体旋转姿态，旋量与旋钮之间有相似之处，都是通过角度来控制绑定的物体的姿态，但是旋量只支持角度控制旋量对象姿态变换。



旋量创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

体对象主要用于实现物体的运动控制和模拟。体对象包括三个位置分量和三个姿态角分量（偏航角、俯仰角、滚转角），从而决定了体在每一帧的运动状态。



05

图表对象

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

图表对象——图表-文字/数字

文字数字对象是二维界面上用于文本和数字显示的对象，支持绑定变量来控制显示内容。

文字/数字对象

速度: 0 Km/h

文字创建流程

数字创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

图表对象——图表-曲线图

曲线图对象是用来表现数据变化的历史过程，需要绑定一个数组变量。曲线对象的属性包含位置信息、大小信息、曲线类型、Y数值范围、颜色设置和变量。



曲线对象

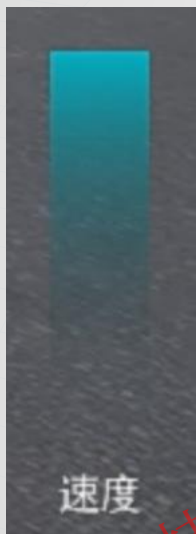


曲线对象创建流程

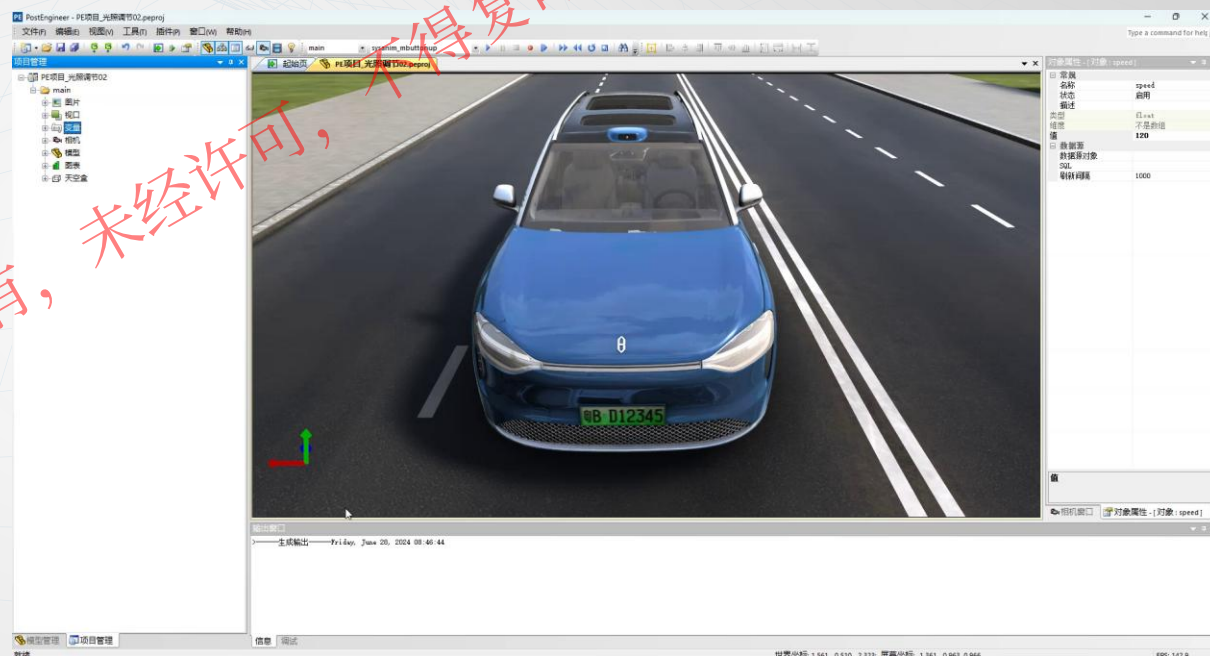
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

图表对象——图表-柱状图

柱状图对象主要用于比较不同类别之间的数据。柱状图对象的属性包含位置信息、大小信息、风格类型、数值范围、颜色设置和变量。



柱状图



柱状图创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

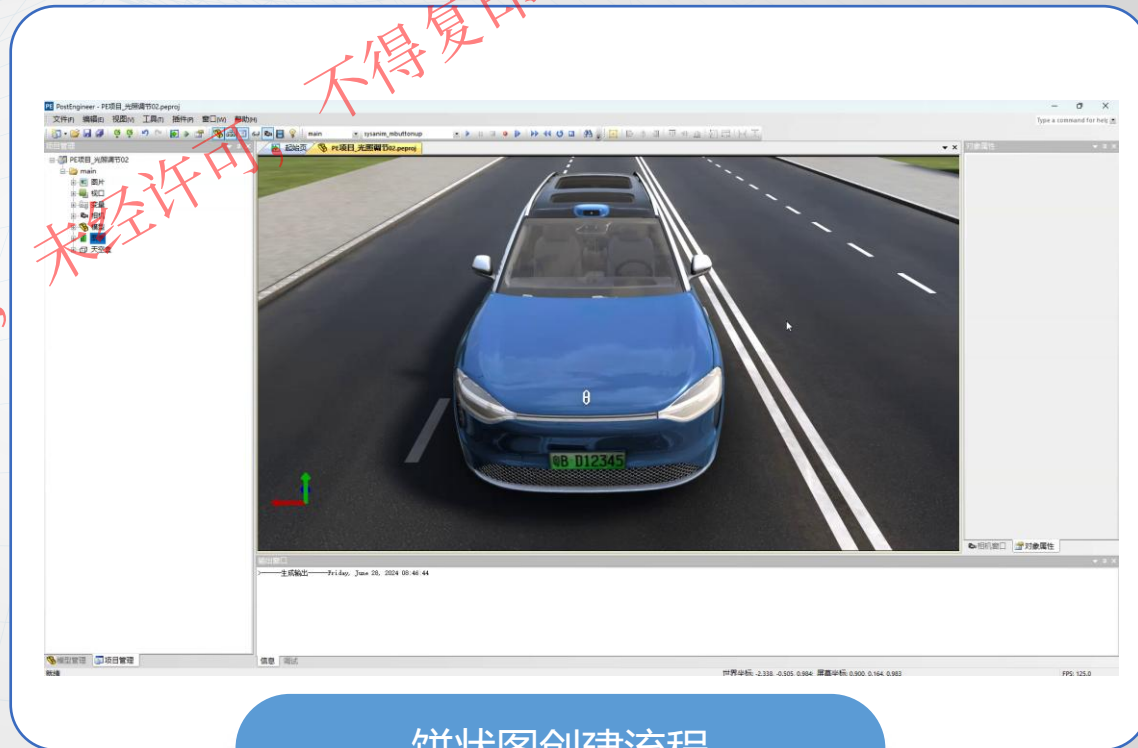
图表对象——图表-饼状图

饼状图对象是用于展示不同类别数据占比的图形表示方法。饼状图对象的属性包含位置信息、大小信息、风格类型、数值范围、颜色设置和变量。

饼状图



饼状图创建流程

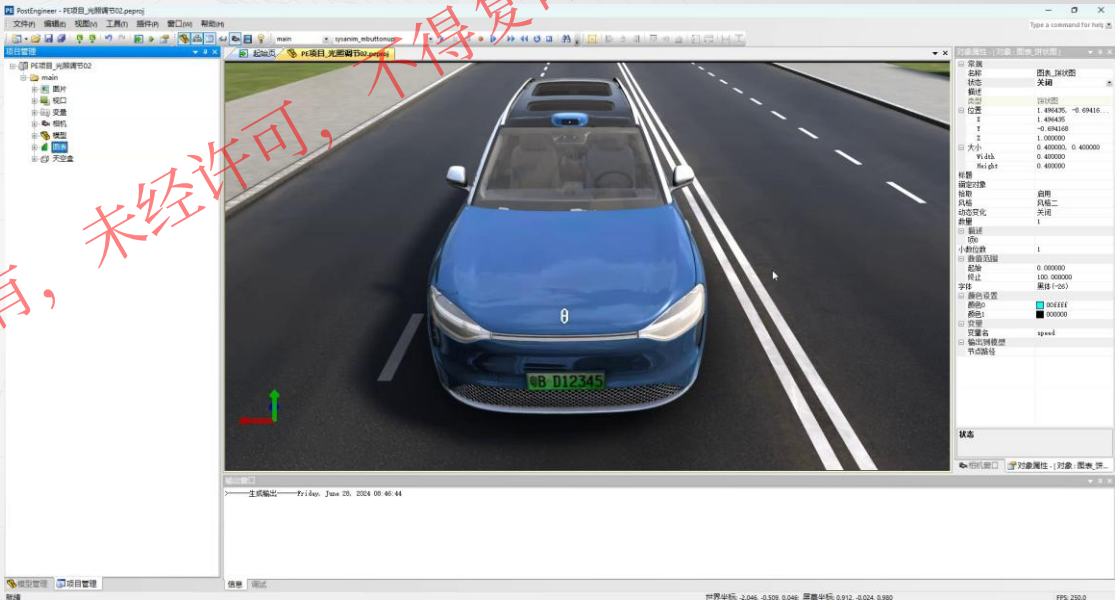


@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

提供一个结构化界面，用于展示和管理对象的属性信息。

属性表效果展示

问界参数	
长	5020mm
宽	1945mm
高	1775mm



属性表创建流程

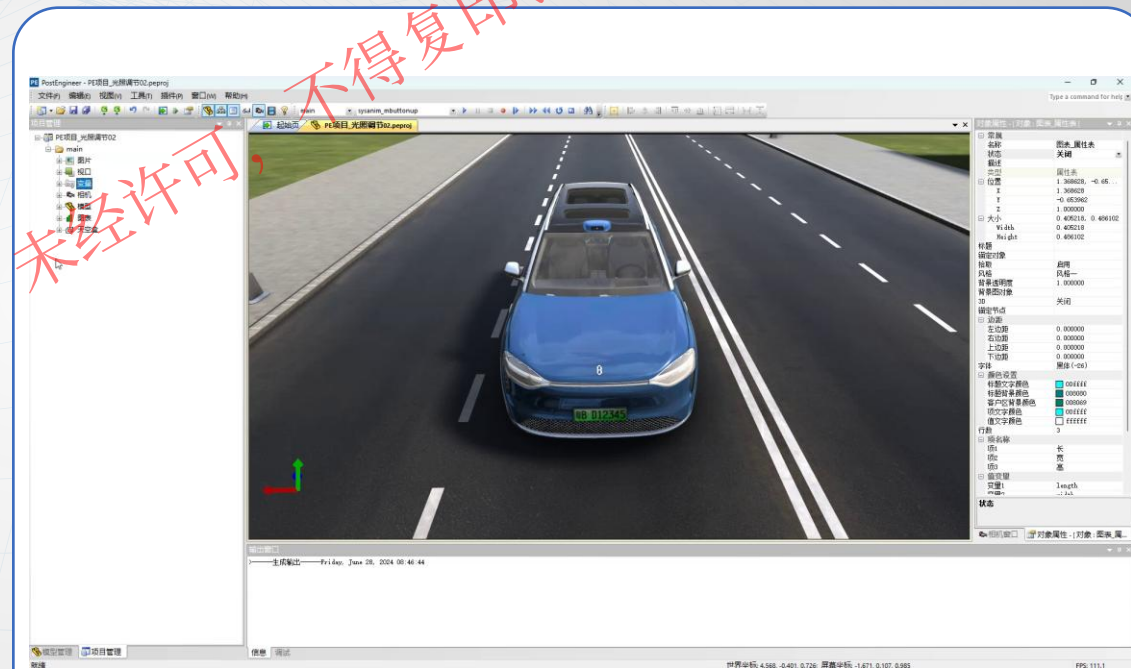
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

图表对象——图表-网格表

网格表对象是用列表的方式展示一个数据集合。网格表对象的属性包含位置信息、大小信息、背景透明度、颜色设置、行数列数、列宽、单元变量、数据变量。

问界参数	数值	单位
长	5020	mm (毫米)
宽	1945	mm (毫米)
高	1775	mm (毫米)

网格表



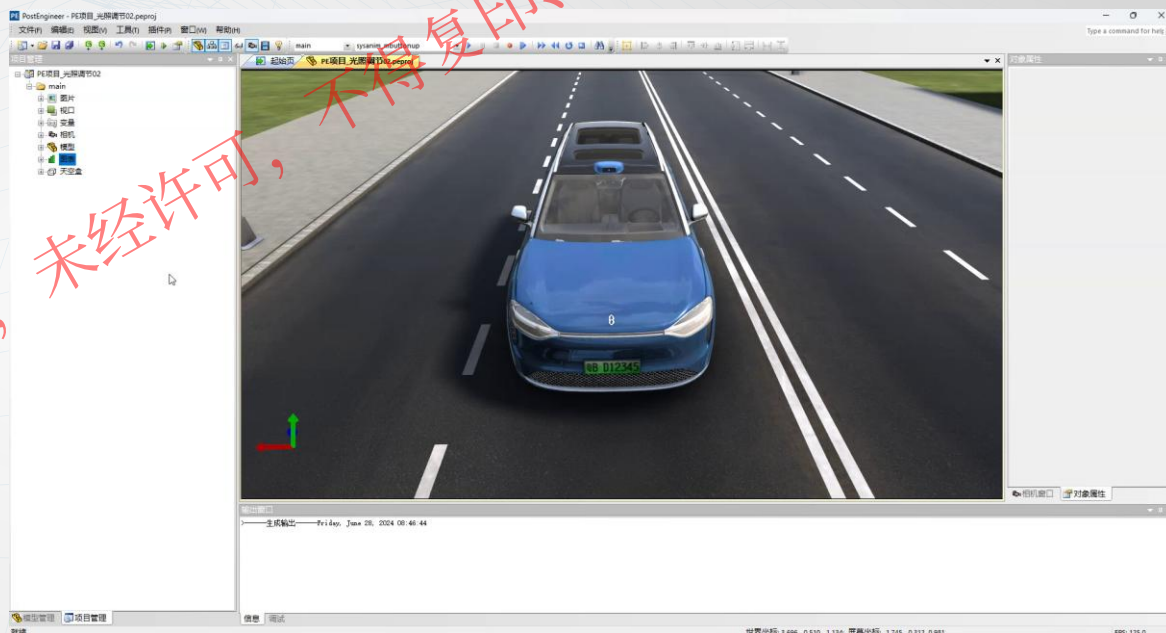
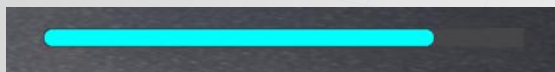
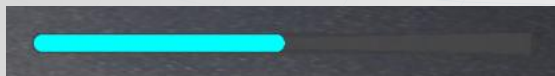
网格表创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

图表对象——图表-进度条

进度条对象是用于实时显示处理速度、完成度、剩余未完成任务量大小和可能需要处理时间的图形界面元素。进度条对象的属性包含位置信息、大小信息、风格、数字范围、颜色设置、变量。

进度条

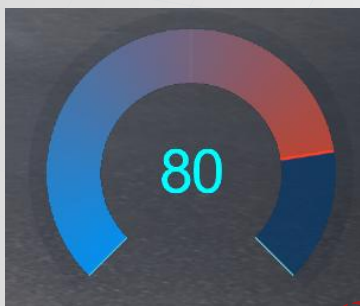


进度条创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

仪表盘对象

仪表盘对象是用于实时显示速度值、加速度值的界面元素。仪表盘对象的属性包含位置信息、大小信息、风格、数字范围、变量。



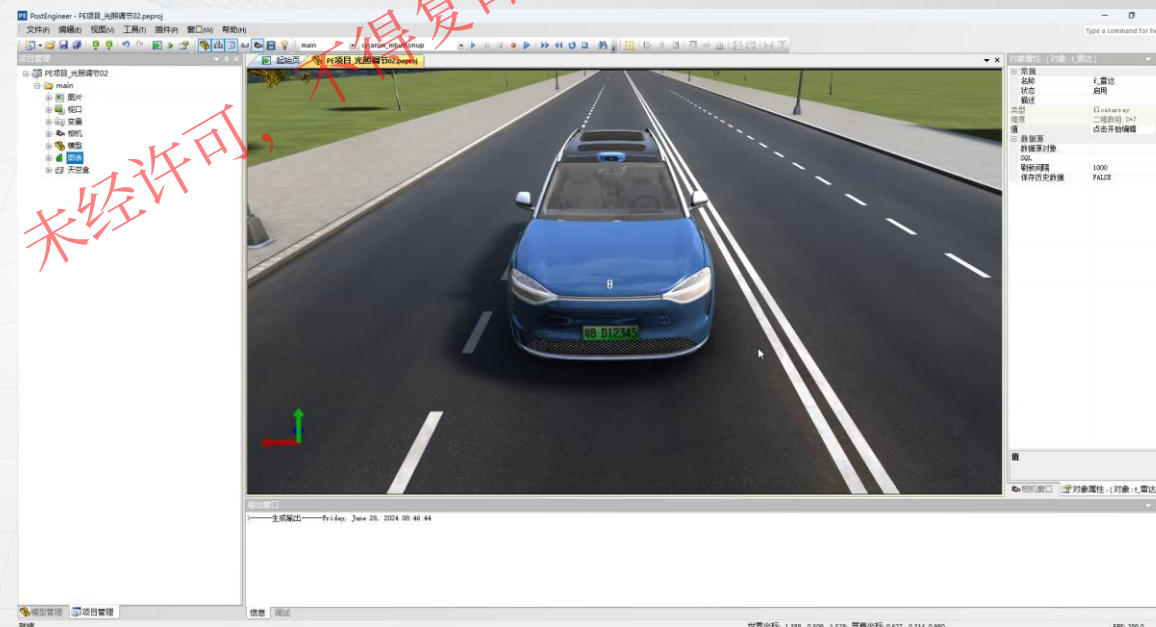
仪表盘对象创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

图表对象——图表-雷达

雷达图对象主要用于表示多维数据的分布和关系。雷达图对象的属性包含位置信息、大小信息、区域数、刻度数、曲线数、颜色设置、变量。

雷达图



进度条创建流程

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

对象创建——函数

函数是特定功能的代码块，实现代码复用、增强程序的模块化和可读性，同时通过参数传递和返回值提供数据的输入输出机制。PE函数对象包括“系统库函数”和“用户自定义功能函数”。

添加成员函数向导

欢迎使用添加成员函数向导

返回类型(Y): void

函数名(U):

参数类型(I): int

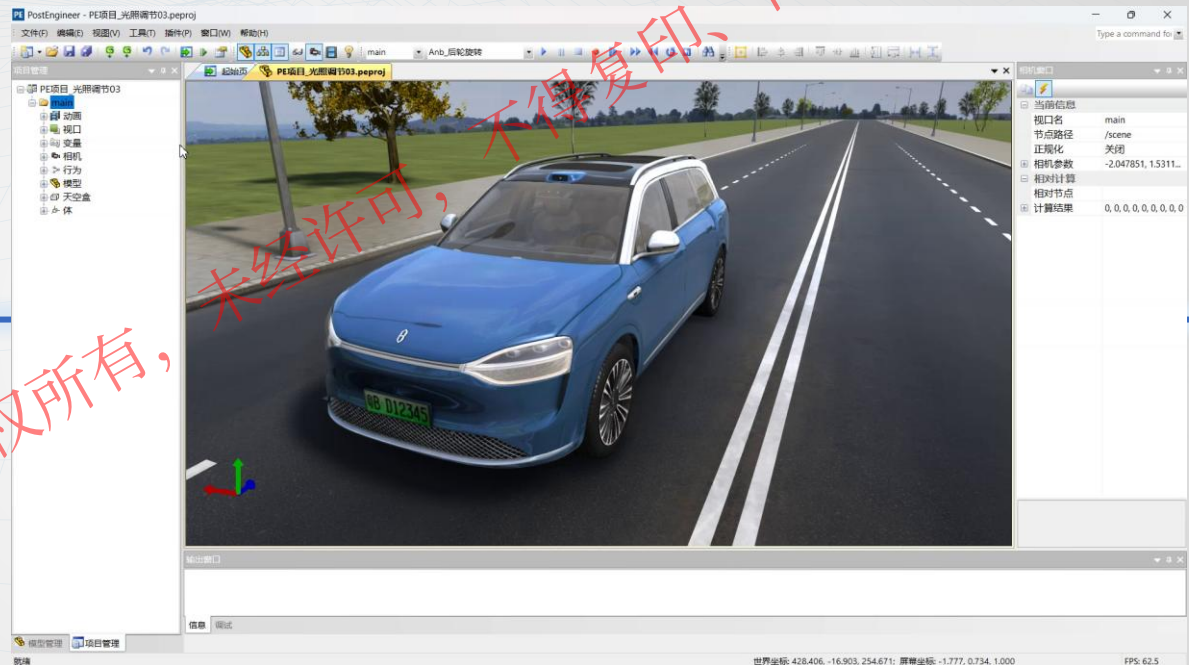
参数名(N):

参数列表(L):

添加(A) 移除(R)

注释(不需要表示法)(M):

完成 取消



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

培训教程第三讲：PE对象 THE END

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

PostEngineer®培训教程

第四讲 逻辑行为图

未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

目录

CONTENTS

01

行为图介绍

02

行为图图元

03

行为图编辑

04

开发流程案例

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

01

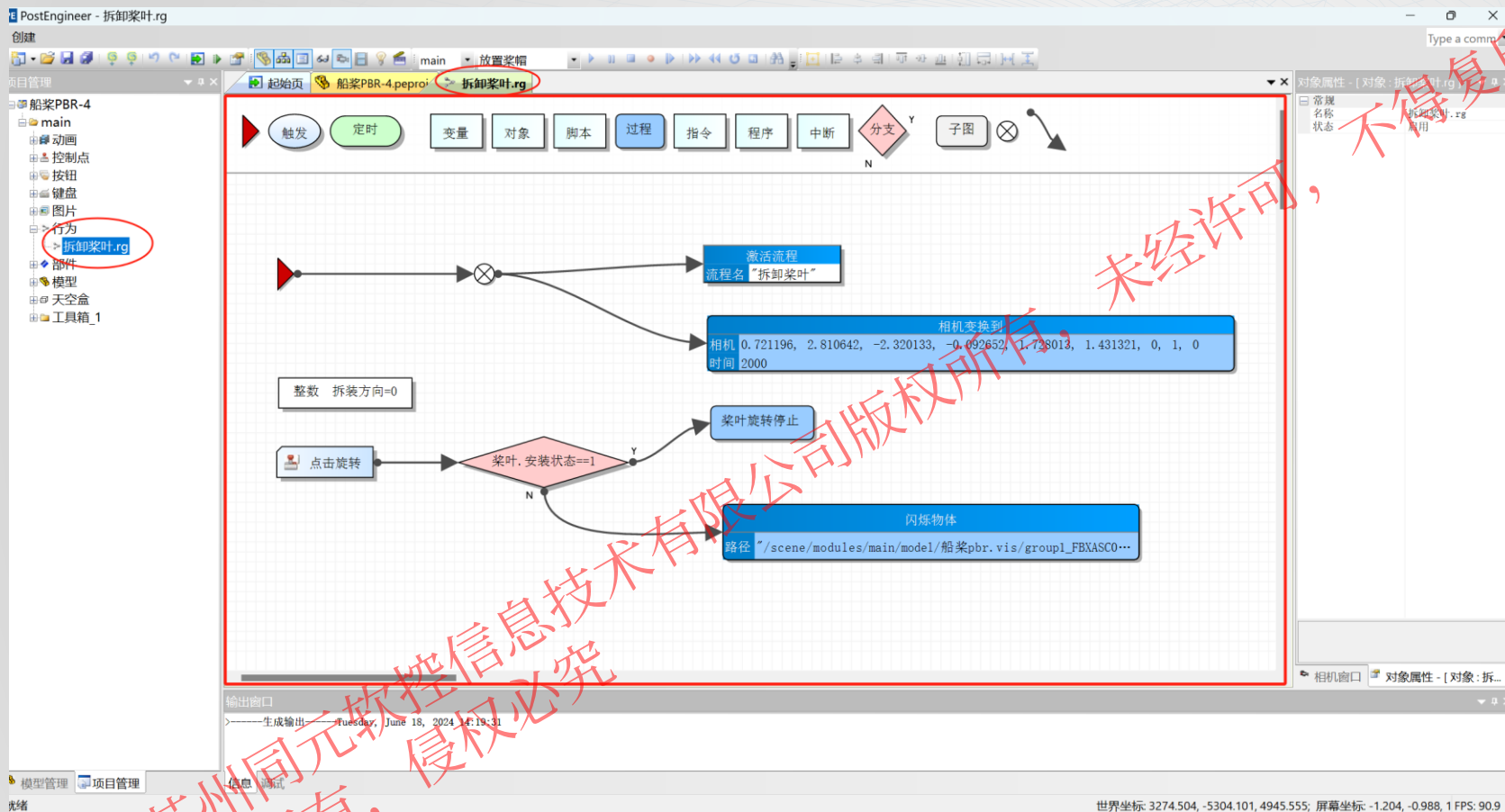
行为图介绍

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

行为图介绍

PE中的行为图是一种可视化的脚本系统，它允许开发人员通过拖拉拽的方式将PE项目中的各种对象和行为图模板中的各种图元进行连接，而非传统的编程，来创建系统的逻辑、行为以及交互。



- 图形化编码
- 与开发代码无缝集成
- 降低开发门槛
- 加快开发流程

02

行为图图元

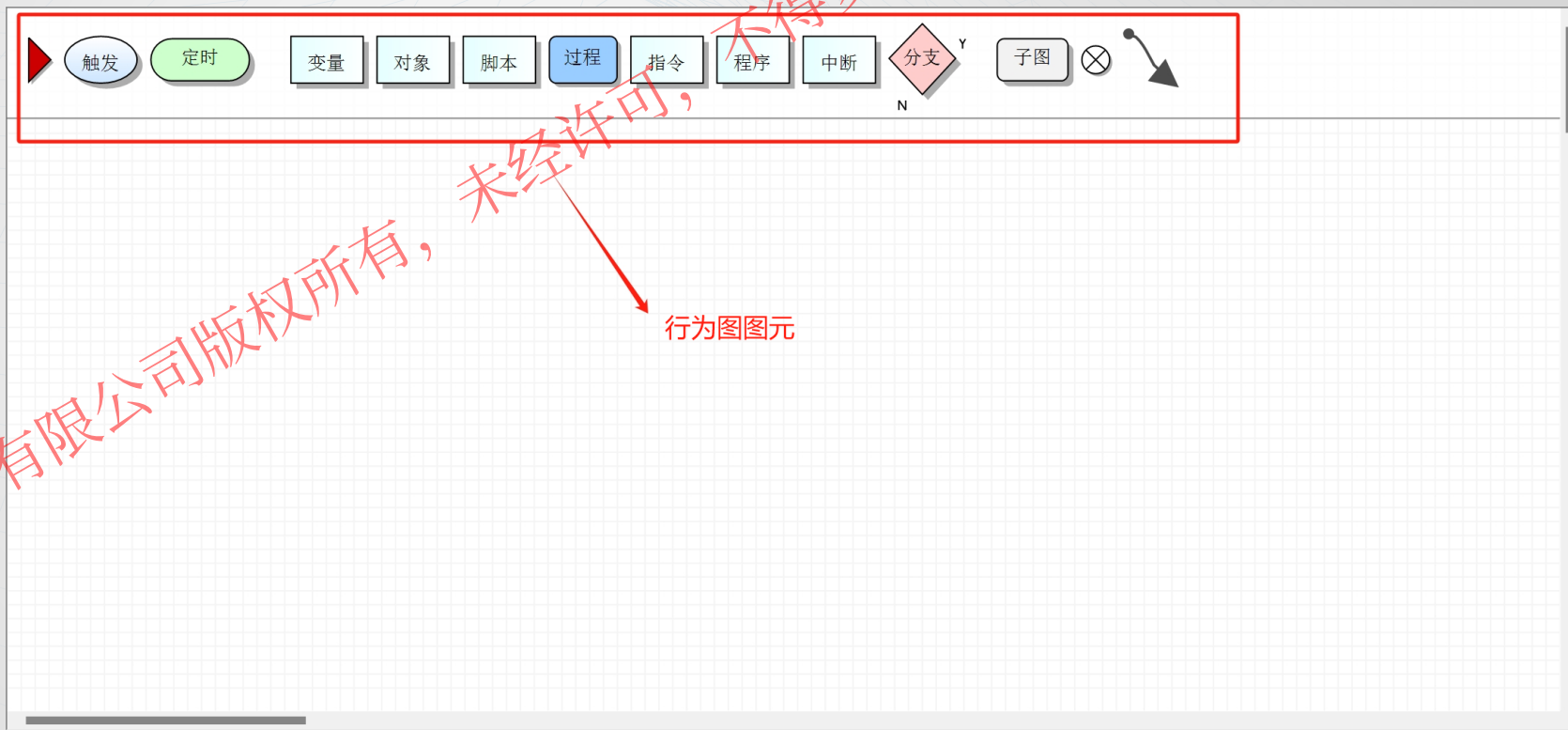
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

在PE中，行为图图元是构成PE行为图脚本的基本单元，包括：启动、触发、定时、变量、对象、过程、指令、程序、中断、分支、子图、集线器、有向弧。它们通过有向弧的连接来形成逻辑链，用于表达对象之间的响应关系和执行顺序。

关系模式

- 串行
- 并行
- 分支
- 循环





启动

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究



触发

行为图图元——定时



定时：添加时间(单位：秒)，设定后续行为执行的频率，每隔设定时间执行一次

定时

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



变量

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

▶

触发

定时

变量

对象

脚本

过程

指令

程序

中断

分支

子图

⊗

定义扳手

名字

路径

轴

握点

指令和过程

类型 定义扳手

参数表

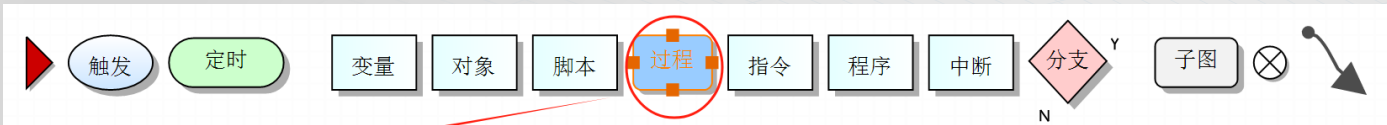
名称	值
名字	
路径	
轴	
握点	

确定 取消

对象：扳手工具的编辑定义

对象

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



指令和过程

类型 相机变換到

参数表

名称	值
相机	
时间	
备注	

确定 取消

模板

系统 用户

- 动画模板
 - 相机
 - 相机变換到
 - 相机拉近到
 - 旋转相机
 - 动画
 - 调用动画
 - 引用动画
 - 连续事件
 - 物体
 - 闪烁物体
 - 发光闪烁
 - 透明化物体
 - 实体
 - 调用行为
 - 指定路线移动实体

确定 取消

过程：定义对象的持续性动作，例如：车轮转动，机械手运动等



指令和过程

类型 设置仿真时间系数

参数表

名称	值
系数	

确定 取消

模板

系统 用户

- 指令模板
 - 系统
 - 设置仿真时间系数
 - 获取鼠标位置
 - 发送网页消息
 - 模块
 - 对象
 - 动画
 - 控制点
 - 触发器
 - 变量
 - 概率
 - 编号
 - 相机
 - 纹理
 - 粒子

确定 取消

指令：定义瞬时性动作，例如：动作的启动和停止等

过程

指令



脚本

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



程序：执行一段代码，代码量少时采用该图元

程序

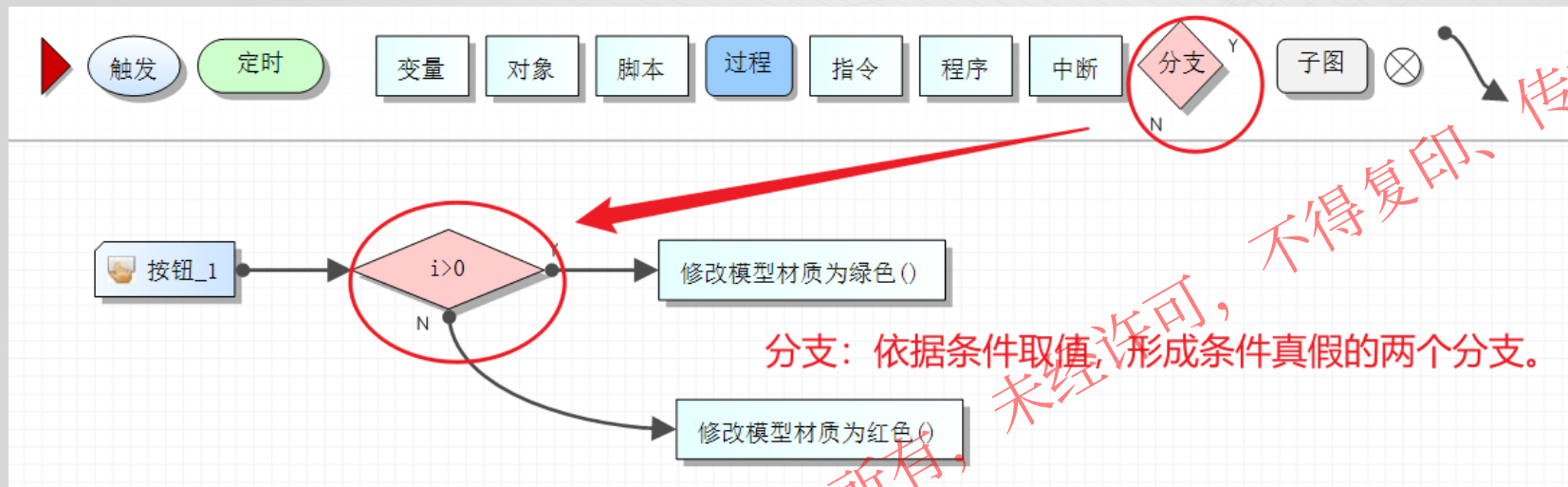
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究



中断

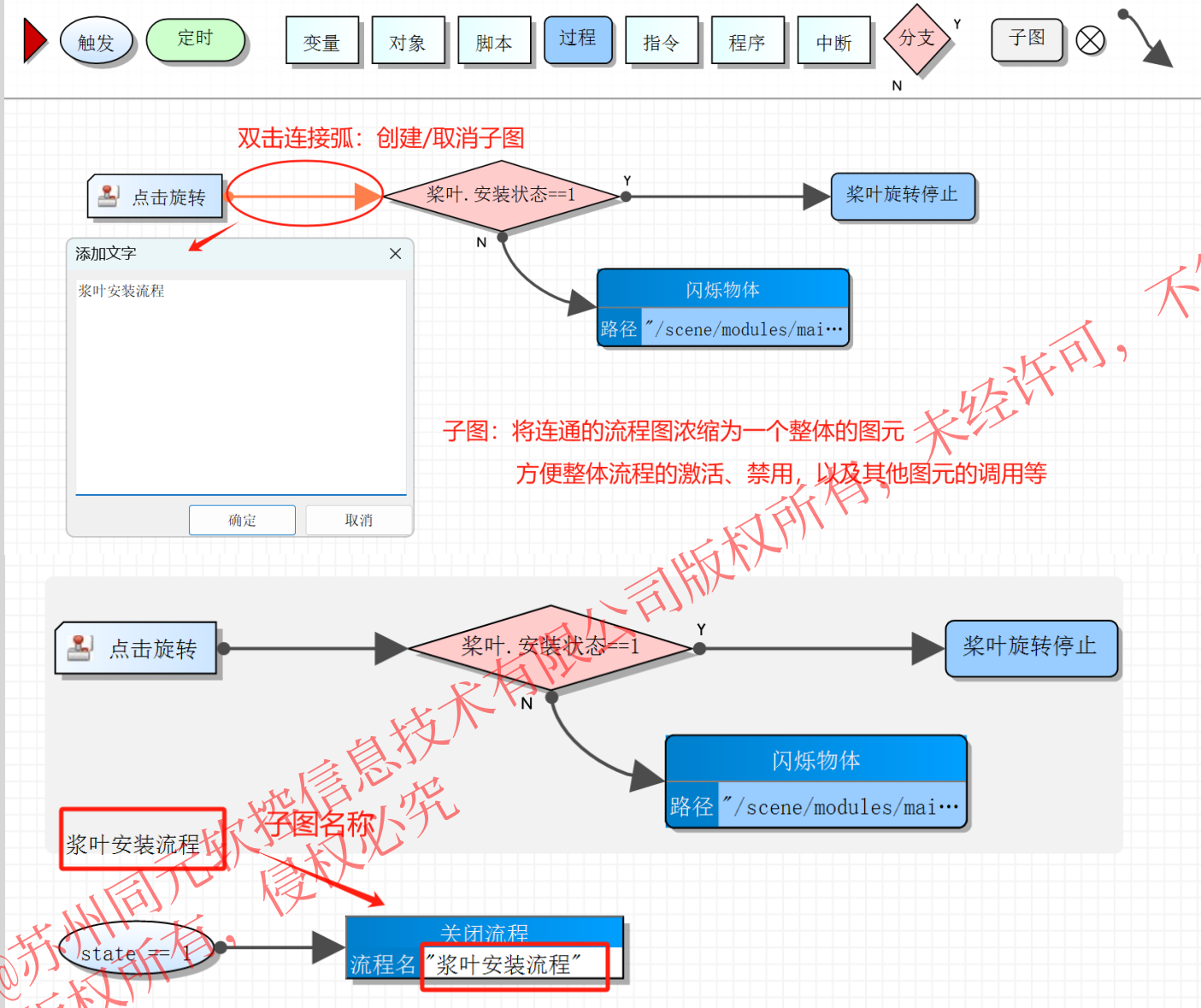
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

行为图图元——分支



分支

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究



不得复印、传播或以其他方式使用

子图

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

行为图图元——连接弧/集线器



连接弧



集线器

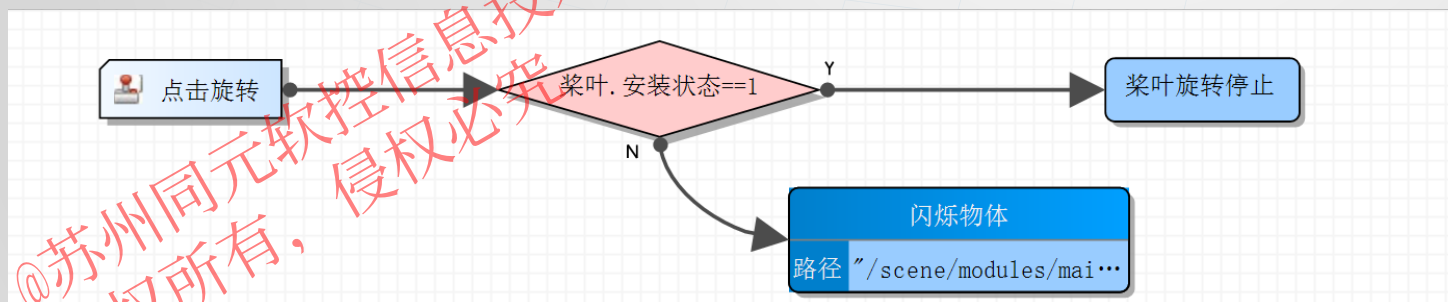
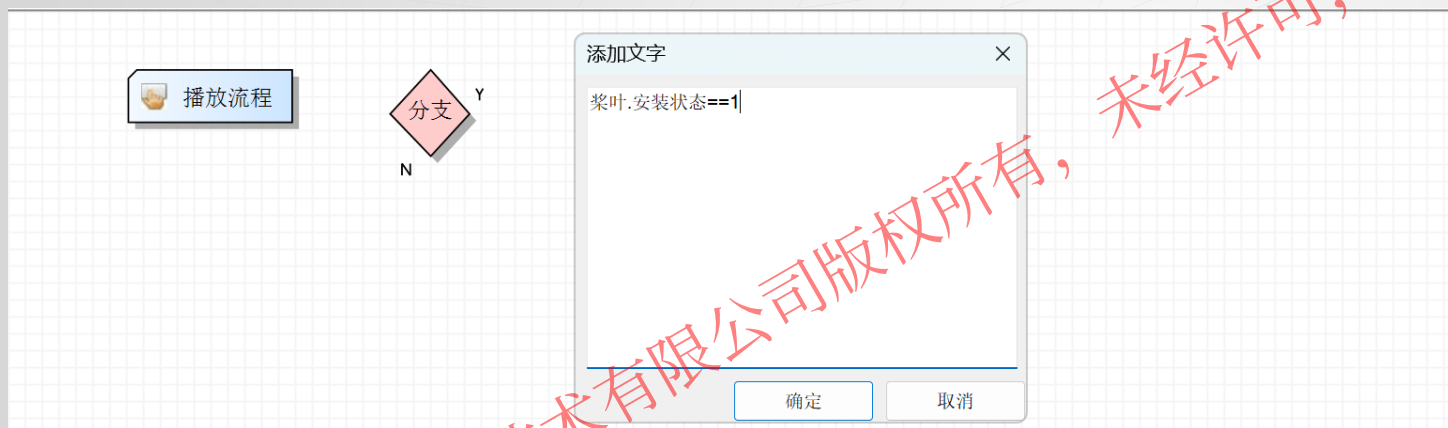
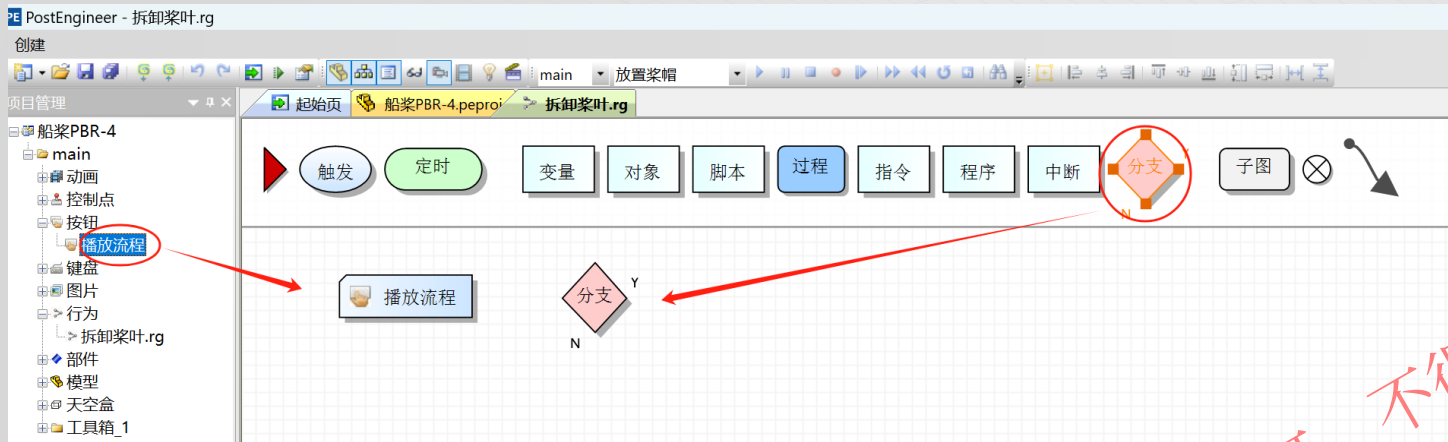
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

03

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
行为图编辑

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

行为图编辑



添加图元：拖拽/复制

编辑图元：编辑图元对话框，设置参数

连接图元：有向弧连接图元
逻辑关系：并行/分支/触发/串行/循环/嵌套

培训教程第四讲：逻辑行为图

THE END

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

PostEngineer®培训教程

第五讲 数据驱动

未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

目录

CONTENTS

01

配置MWorks端通信协议

02

配置PE端通信协议

03

UDP通信应用

@苏州同元软控信息技术
版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

01

配置MWorks端通信协议

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

配置MWORKS端通信协议

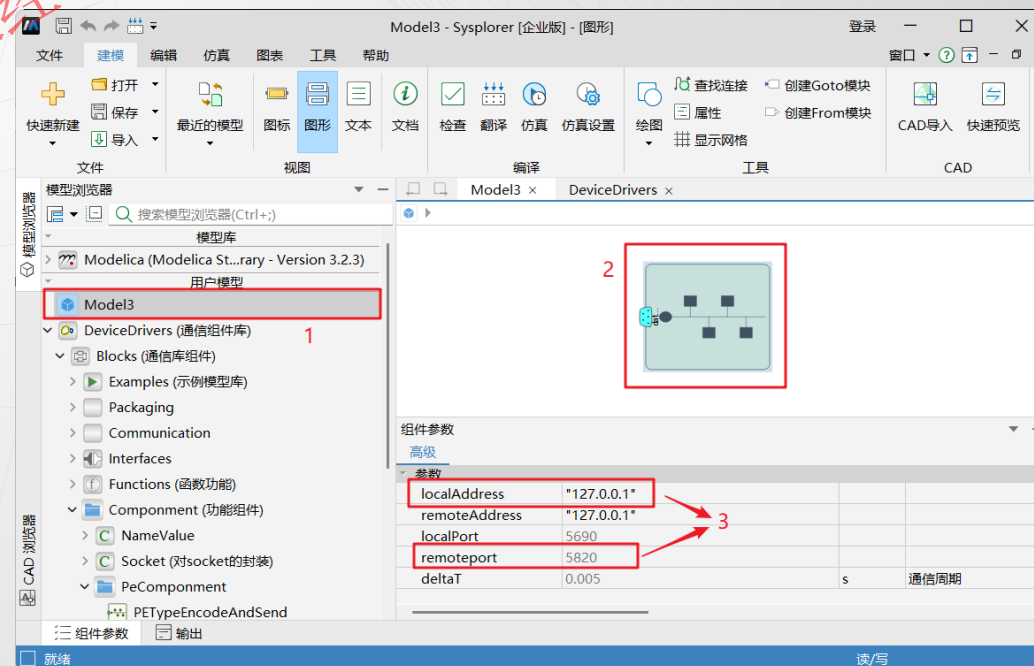
名称	修改日期	Utilities	2024/3/21 16:07
.mworks	2024/3/21 16:07	libraryinfo.mos	2024/3/21 16:07
DeviceDrivers	2024/3/21 16:07	package.mo	2024/3/21 16:07
Model3.mo	2024/5/9 11:25	package.order	2024/3/21 16:07

打开MWorks软件，并加载“通信组件案例”文件夹内的“Model3.mo”和“DeviceDrivers->package.mo”文件。



将模型库切换为Modelica Standard Library - Version 3.2.3

选中模型“Model3”，点击图中编号为2的组件，查看组件参数，“localAddress”是本机IP地址，“remoteport”是数据发送到的端口号。



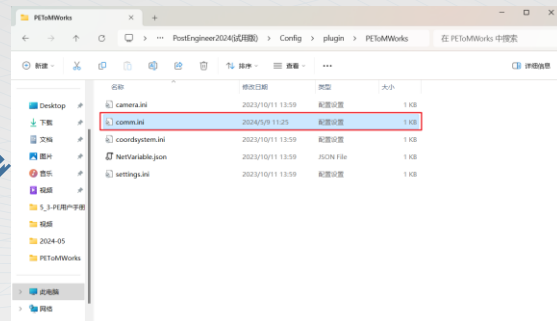
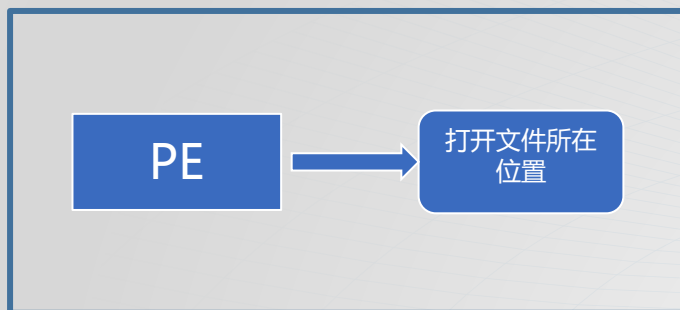
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

02

配置PE端通信协议

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

配置PE端通信协议

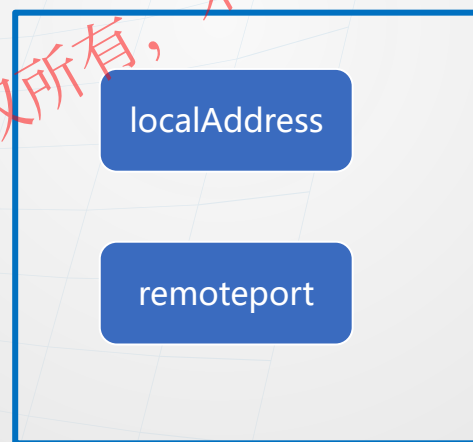
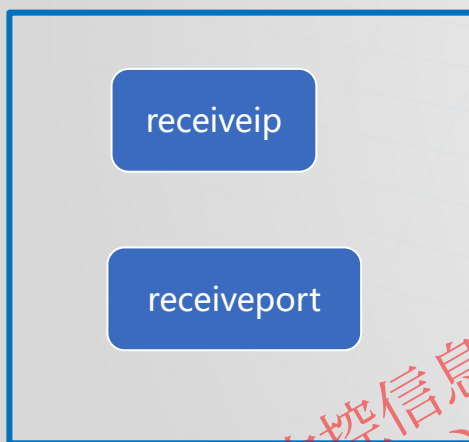


```
receiveip = 127.0.0.1  
receiveport = 5820  
sendip = 127.0.0.1  
sendport = 32701  
multicast = 0
```

在PE安装文件下找到文件：

“PostEngineer2024(试用版)\Config\plugin\PEToMWorks\comm.ini”。

打开 “comm.ini” 文件，修改参数值。



PE

MWorks

IP地址 “receiveip” 值对应MWorks通信组件的 “localAddress” 值，端口号 “receiveport” 值对应MWorks通信组件的 “remoteport” 值，“multicast” 是单播与组播，0对应单播，1对应组播。

03

UDP通信应用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

The screenshot displays the Tongyuan software interface, which is used for variable mapping between a Simulink model and a visualization project. The interface is divided into several panes:

- Model Browser (模型浏览器):** Shows the project structure, including the 'JXBDData' model.
- Component Variables (组件变量):** A table mapping variables from the Simulink model to the visualization project.

变量名	描述
ebi_x	惯性系下姿态角, 滚...
ebi_y	惯性系下姿态角, 俯...
ebi_z	惯性系下姿态角, 偏...
position_x	惯性系下位置:x,m
position_y	惯性系下位置:y,m
position_z	惯性系下位置:z,m
y1	
y2	
y3	
y4	
y5	
y6	
y7	
- Simulation Task Browser (仿真任务浏览器):** Shows the simulation tasks, including '入轨初期阶段' (Initial Orbit Phase) and '转位阶段' (Reorientation Phase).
- Command Window (命令窗口):** Displays the command prompt for running simulations.
- Visualization Project (出舱可视化.peproj):** Shows the 3D model of the spacecraft and the Earth. The project is named '出舱可视化.peproj' and is located at '启动.rg'.
- Object Properties (对象属性):** A panel on the right showing the properties of the selected object, including its name, type, and value.

A large red watermark is overlaid on the image, reading: '未经许可, 不得复印、传播或以其他形式使用' (Without permission, no reproduction, distribution, or use in any other form).

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有, 侵权必究

培训教程第五讲：数据驱动

THE END

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

PostEngineer®培训教程

第六讲 调试与发布

未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

目录

CONTENTS

01

项目调试

调试窗口 pro命令行 f8查看

02

项目发布

项目发布 项目安装

03

运行环境

运行环境要求

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

不得复印、传播或以其他方式使用

未经许可，

01

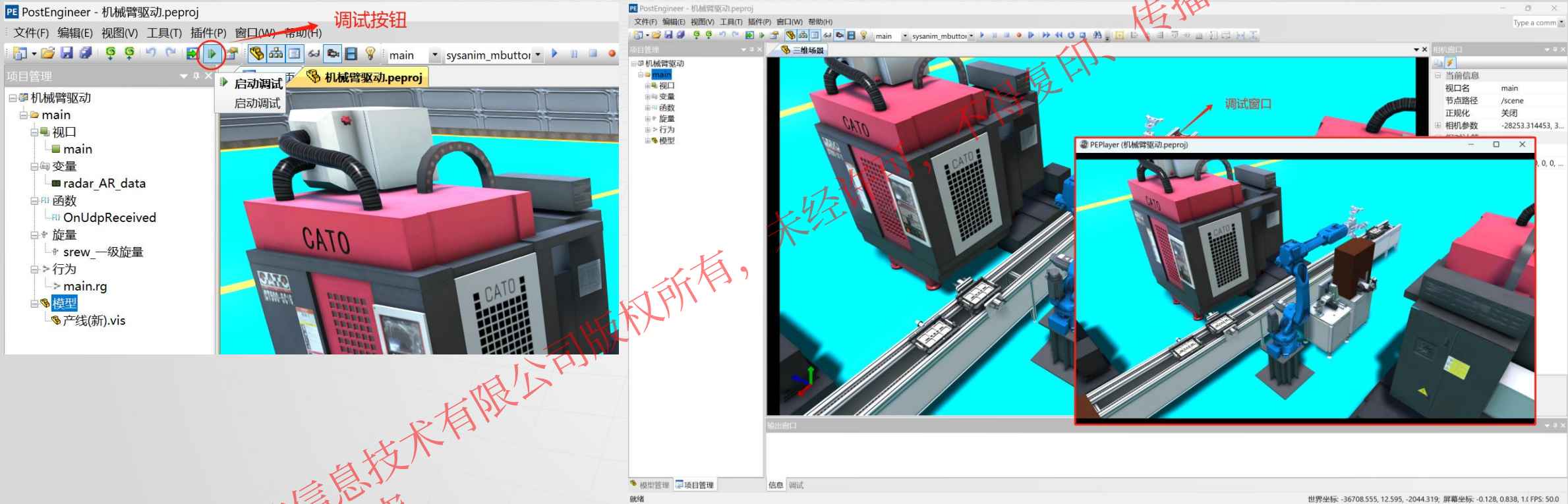
项目调试

调试窗口 pro命令行 f8查看

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究
未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

调试窗口

在菜单栏中点击调试：识别、定位和修复软件中的错误与问题，确保开发软件质量和效果。



系统调试

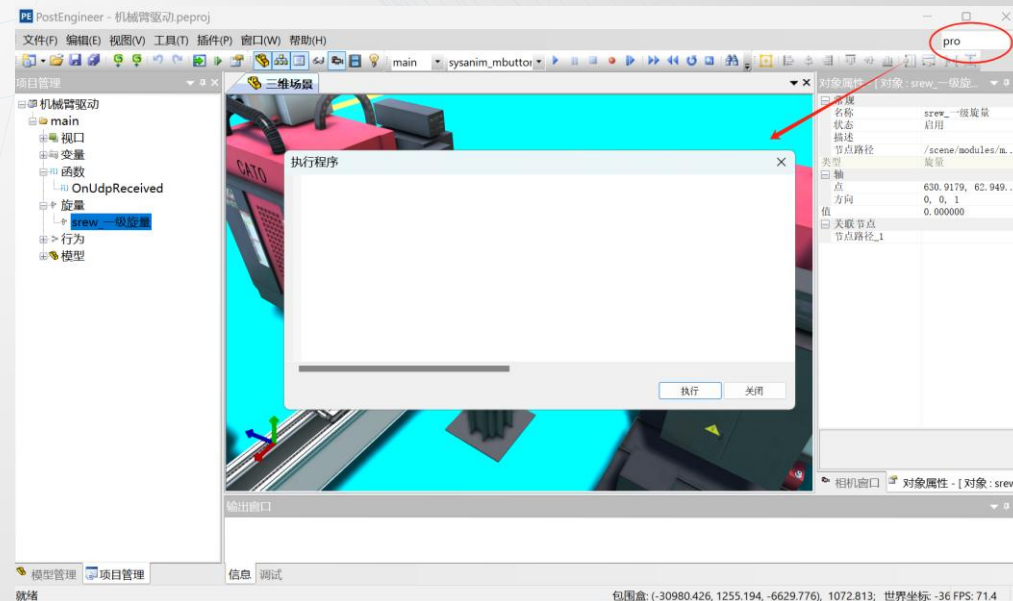
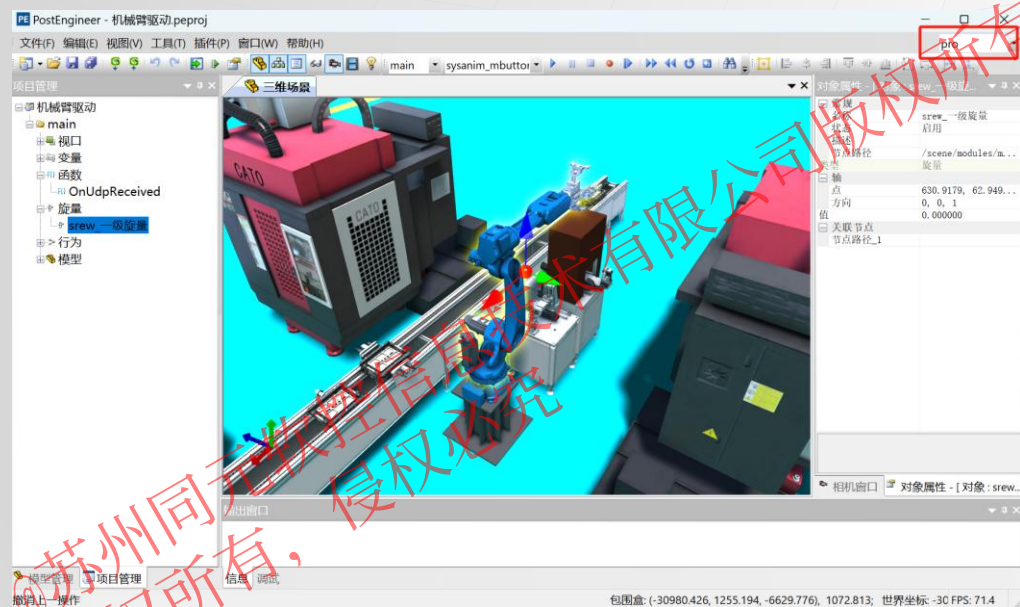
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

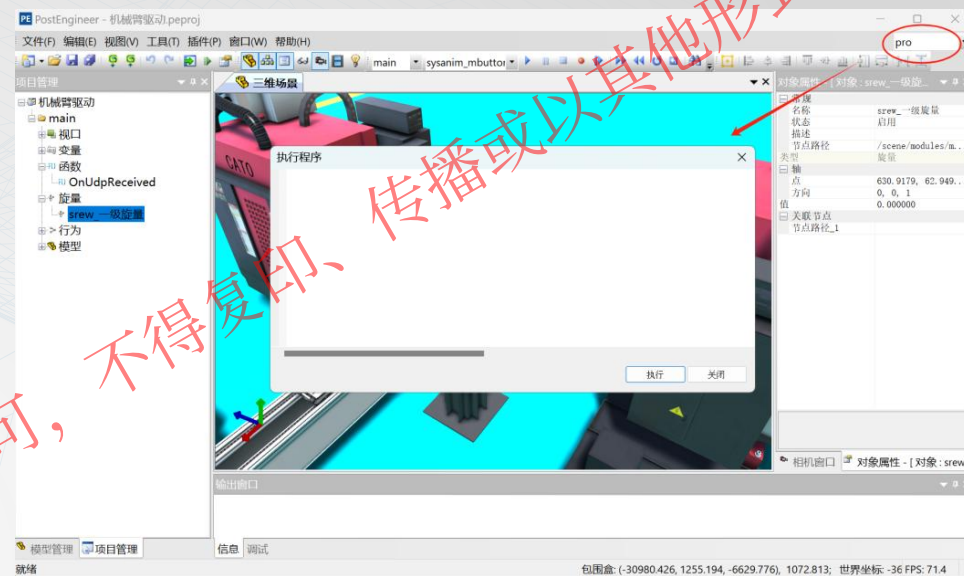
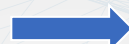
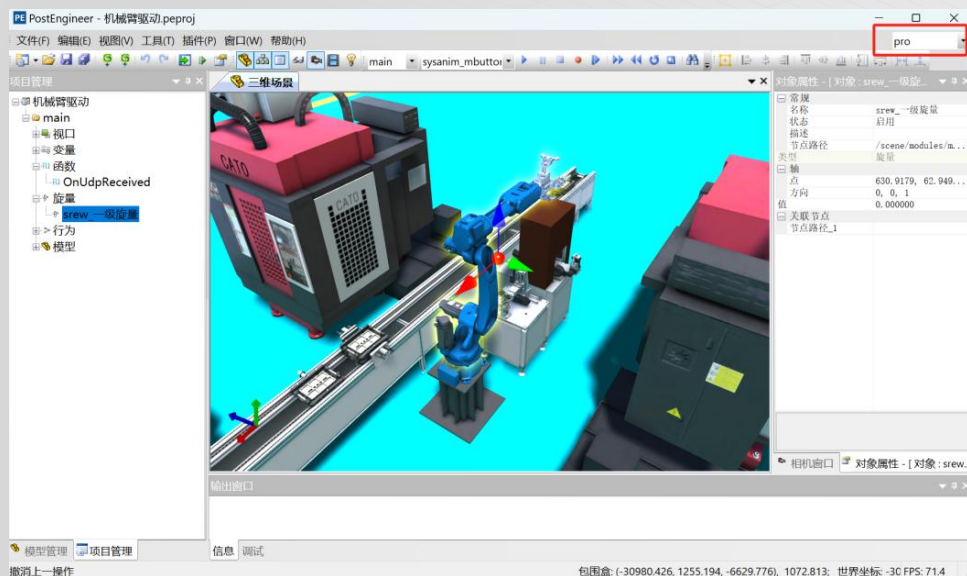
运行pro窗口

正式调试项目之前，在项目开发过程中，可以打开PE中的“pro”窗口进行调试，查看效果。

在“pro”窗口中写下相关的函数内容，就能在pe的编辑模式下直接观察该模型的运行状态。

编写函数测试





运行pro窗口

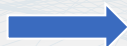
正式调试项目之前，在项目开发过程中，可以打开PE中的“pro”窗口进行调试，查看效果。

在“pro”窗口中写下相关的函数内容，就能在pe的编辑模式下直接观察该模型的运行状态。

编写函数测试

pause语句

```
15
16 if(键盘_j.状态!=1&&键盘_l.状态!=1){ .....当左转、右转都没有
17     F_轮胎角度=0;
18     体_左前轮.yaw = 0;
19     体_右前轮.yaw = 0;
20 }
21 else if(键盘_j.状态==1){ .....当左转按下时, F_车辆旋转=F
22     F_车辆旋转=F_车辆旋转+1;
23     F_轮胎角度=F_轮胎角度+1;
24 }
25 else if(键盘_l.状态==1){ .....当右转按下时, F_车辆旋转=F
26     F_车辆旋转=F_车辆旋转-1;
27     F_轮胎角度=F_轮胎角度-1;
28 }
29
30 pause("drive1");
31
32 computePositionByKey(体_探月车.key,0, 0, F_车辆位移, getKey("/s
33 体_探月车视角.position[0]=体_探月车.position[0]
34 体_探月车视角.position[1]=体_探月车.position[1]
35 体_探月车视角.position[2]=体_探月车.position[2]
36
37
```

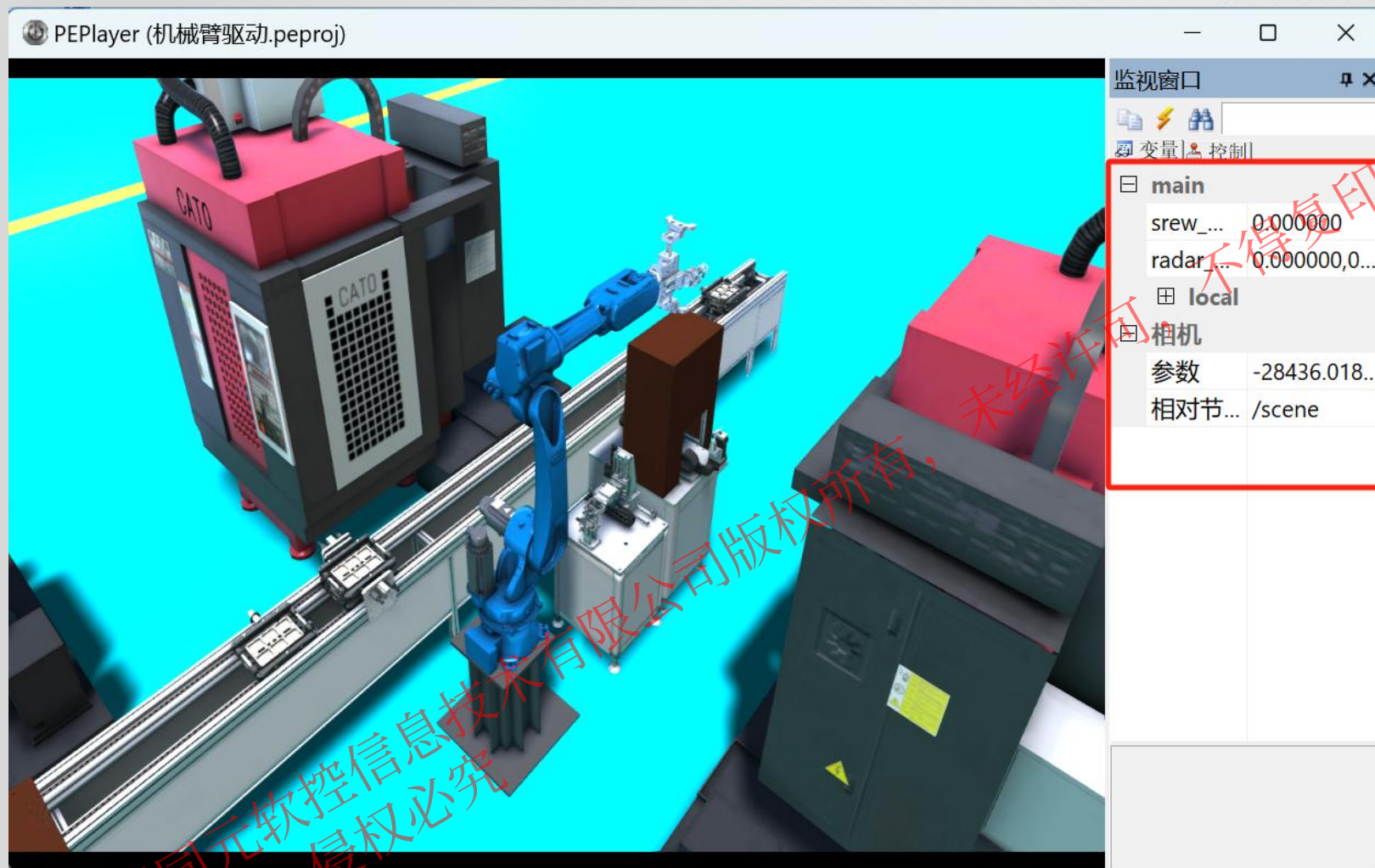


在需要断开调试的地方写入
pause(string msg); 其中
msg字符串会显示在断点窗口
上。

注意！
发布后，pause不会被执行。



调试运行时，当运行到pause
函数处，弹出断点窗口，系
统暂停运行并显示所有变量
的值。



启动项目以后，如果该项目是数据驱动的状态，按下F8可以查看各变量之间的状态。

02

项目发布

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

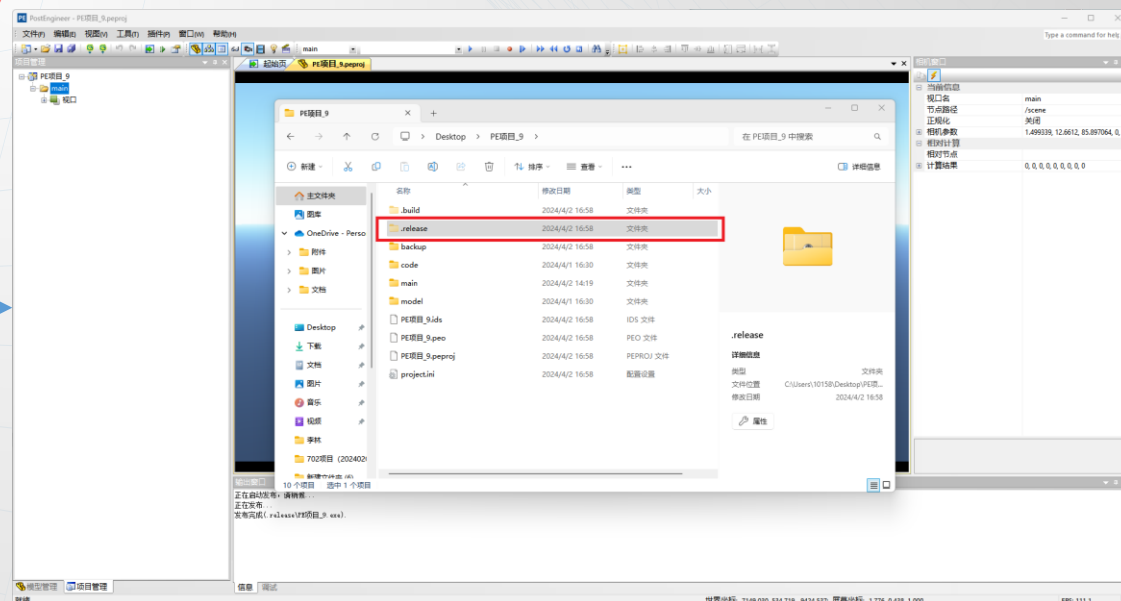
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

发布



项目发布时用户无需选择路径，
发布完成之后会在项目文件夹下
生成一个.release文件夹，exe
文件在.release文件夹下。

一键发布成.exe文件



03

运行环境

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

PE作为三维可视化开发工具，需要对模型处理，数据运行都有比较高的要求，所以它对计算机图形处理能力要求这方面很高，运行时需要满足以下计算机配置。

类型	推荐配置	最低配置
CPU	Intel i7-13700KF	Intel i5-12400K
显卡	Nvidia GeForce RTX4070或以上	Nvidia GeForce RTX2060
内存	64GB DDR4	16GB DDR4
分辨率	1920*1080	1920*1080
磁盘空间	1TB	512GB
操作系统	Windows7及以上	

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

培训教程第六讲：调试与发布

THE END

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究